SISTEMA DE COORDINACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN VILLAS DEL SOCORRO

Yeider Andrés Solar Montes

Harol Stiven Holguín Ospina

Lic: Gloria Amparo Lora Patiño

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingenierías

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 - 2608A01G1

Medellín, Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. PUNTO DE PARTIDA (cuadrante1)

- **2.1 Entorno observado *(Conjunto Residencial Villas del Socorro)***
- **2.2** Problema, interés o necesidad (PIN) Identificado
- **2.3 ODS relacionado**
- ***2.4 actores***
- ***2.5* Justificación del proyecto**
- **2.6 Hipótesis de solución**
- **2.7 Alcance inicial y límites del proyecto**

3. MAPA CONCEPTUAL DEL VALOR DEL PROYECTO (cuadrante2)

- **3.1 Mapa conceptual de valor**
- **3.2 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación**

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **4.1 Objetivo general**
- **4.2 Objetivos específicos *(Indagación, análisis y requisitos, diseño y prototipo, validación)***

5. ESTADO DEL ARTE: QUÉ EXISTE YA

- **5.1 Rastreo de veinte referentes *(Tabla de literatura y soluciones)***
- **5.2 Soluciones reales usadas y probadas *(Tabla de las cuatro soluciones)***
- **5.3 Criterios de comparación**
- **5.4 Matriz de calificación y evaluación *(Tabla comparativa bajo estándares)***
- **5.5 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador**

6. MARCO TEÓRICO Y SUSTENTO TECNOLÓGICO

- **6.1 Conceptos clave del proyecto *(Tabla de siete conceptos con autor/fuente)***
- **6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS y Metas 11.6 / 11.7)**
- **6.3 Sustento tecnológico *(Tabla de tendencias: PWA y Crowdsourcing)***

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

- **7.1 Justificación de viabilidad del proyecto *(Preguntas 1, 2 y 3)***
- **7.2 Técnicas licitativas seleccionadas *(Entrevista y Observación directa)***
- **7.3 Guion de entrevista propuesto**
- **7.4 Instrumento de observación directa *(Tabla Ficha de observación directa del entorno)***

8. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa**
- **8.2 Descripción de la aplicación por fases**
- **8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana**

9. Metodología de recolección de información

- **9.1 la técnica escogida y por qué**
- **9.2 evidencia de cada pregunta**
- **9.3** interpretación de los datos

10. Ampliación del alcance

11. Historias de usuarios

12. Caso de uso

13. RF,RNF Y RN

14. Matriz de Trazabilidad

15. Diccionario de datos

16. Metodología de trabajo

17. Mockups

18. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(Normas APA) ANEXOS

- **Anexo A. Instrumento diligenciado: Guion de entrevista aplicado a residentes y administradores**
- **Anexo B. Instrumento diligenciado: Ficha de observación directa en campo**
- **Anexo D. Matrices de consolidación de hallazgos, necesidades y requerimientos**

INTRODUCCIÓN

En la propiedad horizontal, la acumulación incontrolada de residuos sólidos en áreas comunes representa un desafío constante que afecta la convivencia, la salud pública y la estética del entorno. En el conjunto residencial Villas del Socorro, compuesto por 16 torres y 512 apartamentos, los esfuerzos por mantener un entorno limpio suelen fragmentarse debido a la falta de comunicación unificada y a la ausencia de herramientas organizativas compartidas entre administradores y residentes.

El presente proyecto plantea el diseño de un sistema de coordinación comunitaria enfocado en la gestión de residuos, el reporte de puntos críticos y la programación equitativa de jornadas de limpieza. Este documento consolida la fundamentación teórica, el estado del arte, los objetivos del sistema, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las directrices éticas de desarrollo, ofreciendo una propuesta integral orientada a la sostenibilidad comunitaria.

2. PUNTO DE PARTIDA: LO QUE VIENE DEL CUADRANTE

2.1 Entorno observado *(barrio, campus, comunidad)*

El estudio se realizó en el conjunto residencial Villas del Socorro, ubicado en la Transversal 49 BB #102 BB-17, barrio San Javier El Socorro. Las observaciones se llevaron a cabo el 10 de agosto (domingo), 12 de agosto (martes), 17 de agosto (domingo) y 24 de agosto (domingo) de 2026, en horario de tarde entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., durante cuatro visitas a las zonas verdes y áreas de paso internas del conjunto. Se identificaron seis puntos distintos con residuos sólidos fuera de las canecas designadas, así como desechos dispersos en zonas verdes y caminos internos. La alcaldía instaló 16 canecas verdes para la disposición de basura, de las cuales tres se encuentran dañadas. Espacios que deberían estar libres aparecen ocupados con materiales de reciclaje, los cuales obstaculizan el paso. Los residentes transitaban por las zonas afectadas sin retirar los desechos, mientras que los recicladores generaban mayor acumulación de materiales. Un número reducido de personas realizaba labores de limpieza, y estas solo retiraban los residuos frente a su propia vivienda. No se observaron áreas con las canecas limpias ni con los residuos depositados correctamente.

2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) Identificado

En las zonas verdes y áreas de paso del conjunto residencial Villas del Socorro, se presenta una disposición inadecuada de residuos sólidos. Durante las observaciones realizadas en agosto de 2026, se identificaron residuos fuera de los recipientes destinados para su disposición, así como desechos ubicados en zonas verdes y caminos internos. Esta situación se repite de forma recurrente y se encontró en al menos seis puntos distintos del conjunto. Esta problemática ocurre todos los días y se agrava considerablemente durante las jornadas de recolección, debido a que los habitantes sacan la basura antes de los horarios autorizados. La acumulación de desechos genera malos olores y la presencia de vidrios y objetos cortantes esparcidos en el suelo. Asimismo, en varios puntos se observó la dispersión de residuos por acción del viento y de animales, extendiendo la contaminación a áreas que inicialmente estaban limpias, por donde transitan personas descalzas. Al tratarse de una zona abierta, esta situación afecta directamente la calidad de vida tanto de los residentes como de los transeúntes que utilizan diariamente los espacios comunes. La persistencia de este escenario genera incomodidad al caminar por áreas bloqueadas, además de representar un alto riesgo de accidentes y un incremento en la exposición de niños y animales a focos de enfermedades e insalubridad.

2.3 **ODS relacionado *(el que mejor se ajuste al PIN encontrado)***

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

Este objetivo se ajusta al problema identificado porque el ODS 11 busca garantizar espacios públicos seguros inclusivos y accesibles para todos. La acumulación de residuos en las zonas comunes del conjunto residencial afecta directamente la calidad del entorno, genera riesgos para la salud y limita el uso seguro de las áreas verdes por parte de más de 2.000 personas, contrariando el propósito de construir comunidades sostenibles y habitables.

2.4 Actor(es) real(es) involucrado(s) (comunidad, institución, entidad)

El proyecto involucra directamente a los residentes y a los 16 administradores de torre, quienes son los principales afectados por los malos olores, los riesgos de insalubridad y los obstáculos en las zonas comunes. A pesar de su función, los administradores no tienen autoridad formal ni administrativa sobre las áreas generales del conjunto. Sin embargo, asumen un rol de coordinación voluntaria: son los referentes encargados de organizar las jornadas de limpieza y registrar el estado de las zonas comunes, sin que esto implique poder de decisión ni sanción sobre el conjunto. Esta ausencia de un espacio de coordinación compartido es lo que el proyecto busca resolver. Asimismo, se ven involucradas las empresas públicas de recolección, cuya eficiencia operativa se ve alterada por la dispersión de los desechos y el incumplimiento de horarios. Como actores secundarios aparecen los recicladores, que interactúan constantemente con los residuos y están expuestos a condiciones de riesgo; los transeúntes y personas externas, que transitan por la zona abierta y también sufren los riesgos del espacio; y los vendedores, que desarrollan su actividad en el conjunto y se ven afectados por el desorden.

2.5 Justificación (¿por qué es relevante este problema?)

Si esta problemática no se atiende de forma organizada y urgente, la acumulación descontrolada de residuos continuará incrementándose hasta volverse inmanejable. Esto provocará un deterioro progresivo de las áreas naturales, el aumento de la proliferación de vectores de enfermedades y un incremento considerable en los costos de mantenimiento del conjunto, reduciendo de forma permanente las opciones de recreación y descanso seguro para la comunidad. Esta situación afecta de manera directa y permanente el bienestar de los cohabitantes de la copropiedad, quienes ven reducida su calidad de vida y limitadas sus opciones de esparcimiento seguro. De no resolverse a la brevedad, se prolongará la exposición diaria de la comunidad a factores de riesgo sanitario que vulneran especialmente la seguridad de los niños y la integridad de los animales domésticos. Además, la persistencia de este escenario provocará la pérdida progresiva del valor estético y el disfrute de las áreas comunes, deteriorando su función esencial como patrimonio social compartido tanto por los residentes como por los transeúntes. El tamaño de la problemática es de gran magnitud, ya que compromete la habitabilidad de 512 apartamentos distribuidos en 16 torres, lo que representa un impacto negativo sobre el entorno de más de 2.000 personas. La gravedad del escenario se evidencia técnicamente en el daño estructural de 3 de las 16 canecas disponibles, una frecuencia diaria de fallos en la disposición y una tasa de reincidencia donde los puntos críticos registran acumulación de desechos en intervalos menores a 48 horas. Ante esto, una solución organizativa brindaría las herramientas necesarias para que los administradores y residentes se coordinen de manera efectiva, programen jornadas grupales de limpieza y organicen el cuidado conjunto de los contenedores y las áreas verdes. Aunque el sistema por sí solo no erradicará la conducta de forma automática, su adopción activa por parte de la comunidad facilitará la reducción de espacios contaminados y bloqueados, contribuyendo a construir un entorno más saludable y a mejorar progresivamente la calidad de vida en el conjunto.

2.6 Hipótesis de solución

Si se facilita un sistema de coordinación entre los

administradores de las distintas torres y se organizan las tareas de limpieza y cuidado de las áreas comunes,
entonces se logrará programar jornadas de forma rotativa, registrar inscripciones, dejar constancia del estado de cada zona y evidenciar los puntos críticos que
reinciden, permitiendo a la comunidad actuar de forma más ordenada sobre el entorno.

2.7 Alcance esperado del prototipo

Estructura del Sistema y Base de Datos:
El sistema gestionará y centralizará la información del conjunto residencial mediante cinco tablas fundamentales estructuradas en la base de datos: Usuario, Administradores, Jornadas, Reportes y Estado de zonas.

Funcionalidades del Prototipo:
Al finalizar el semestre, el prototipo funcional ejecutará de manera estricta las siguientes seis capacidades operativas:

1. Crear y publicar jornadas de limpieza ymantenimiento, especificando fecha, horario, zona común y materiales necesarios.
2. Consultar de forma abierta los horarios y los detalles logísticos de las jornadas programadas.
3. Inscribirse o confirmar la asistencia a las jornadas por parte de los habitantes.
4. Visualizar los requerimientos de insumos, indicando qué materiales deben llevar los voluntarios o cuáles serán entregados en el sitio.
5. Reportar incidencias en espacios, canecas o zonas específicas que requieran una intervención comunitaria urgente.
6. Registrar y consultar el estado actualizado de cada cuadrante evaluado (clasificado en: limpia, en proceso o dañada).

Gestión de Permisos y Rol Organizativo:

El control de accesos y permisos se gestiona de manera estricta desde la base de datos. Bajo este esquema, los administradores de las torres cumplen un rol de coordinación voluntaria, siendo los únicos habilitados para crear jornadas y actualizar el estado de las zonas. Esto no implica una autoridad formal ni administrativa sobre las áreas comunes generales, sino que se les designa dentro de la plataforma como referentes de organización vecinal para facilitar y canalizar la corresponsabilidad y la comunicación inter-torres. De igual forma, en el mapeo de actores se establece que los administradores no poseen competencias legales sobre

las áreas compartidas, pero asumen de formaconcertada este rol logístico para viabilizar el cuidado del entorno.

Exclusiones del Proyecto (Fuera de Alcance):

Para delimitar el desarrollo del semestre, se dejan fuera de la implementación los siguientes aspectos:

- Hardware y dispositivos físicos: El prototipo no contempla sensores, medidores, cámaras ni ningún componente de domótica o automatización. Toda la información se alimenta de forma manual; la hipótesis de coordinación se sostiene enteramente desde el software.

- Conexiones con sistemas externos: La plataforma no interactúa con bases de datos de la Alcaldía de Medellín, empresas de servicios públicos ni aplicaciones administrativas comerciales. El sistema opera de manera autónoma y local.

- Publicación en entornos productivos: El software no se desplegará en la web pública ni en tiendas de aplicaciones. Funcionará exclusivamente en un entorno de desarrollo local para pruebas de concepto internas.

- Funcionalidades secundarias futuras: No se incluye mensajería instantánea entre usuarios, módulos de pasarelas de pago o donaciones, notificaciones automáticas ni control de acceso avanzado.

Flujo y Origen de la Información:

Los datos que alimentan el sistema provienen directamente de la interacción de la comunidad:

- Creación de jornadas: Información suministrada por los administradores de cada torre al programar actividades.
- Inscripciones: Datos cargados por los residentes que deciden participar voluntariamente.

- Reportes de urgencia: Alertas ingresadas por cualquier residente o administrador al detectar acumulación de desechos o daños en los puntos críticos.

- Actualización de estados: Registro ejecutado exclusivamente por los administradores tras las revisiones visuales.

- Consultas: Visualización libre de las agendas y estados de las zonas por parte de todos los usuarios registrados.

Estado Inicial del Sistema (Pantalla Vacía):

Al ingresar por primera vez a la plataforma sin datos previos, la interfaz desplegará un mensaje de bienvenida institucional con el nombre del proyecto, acompañado de la leyenda instructiva: "Aún no hay jornadas programadas ni reportes registrados. Solo los administradores pueden crear jornadas y actualizar el estado de las zonas desde su sección de acceso." Adicionalmente, se mostrarán botones de acción diferenciados según el rol del usuario logueado (los administradores visualizarán "Crear jornada" y "Actualizar estado", mientras que los residentes verán "Reportar zona" y "Ver estado de zonas"), evitando dejar espacios en blanco o listas vacías sin contexto.

3. MAPA CONCEPTUAL DEL VALOR DEL PROYECTO

3.1 Mapa conceptual de valor

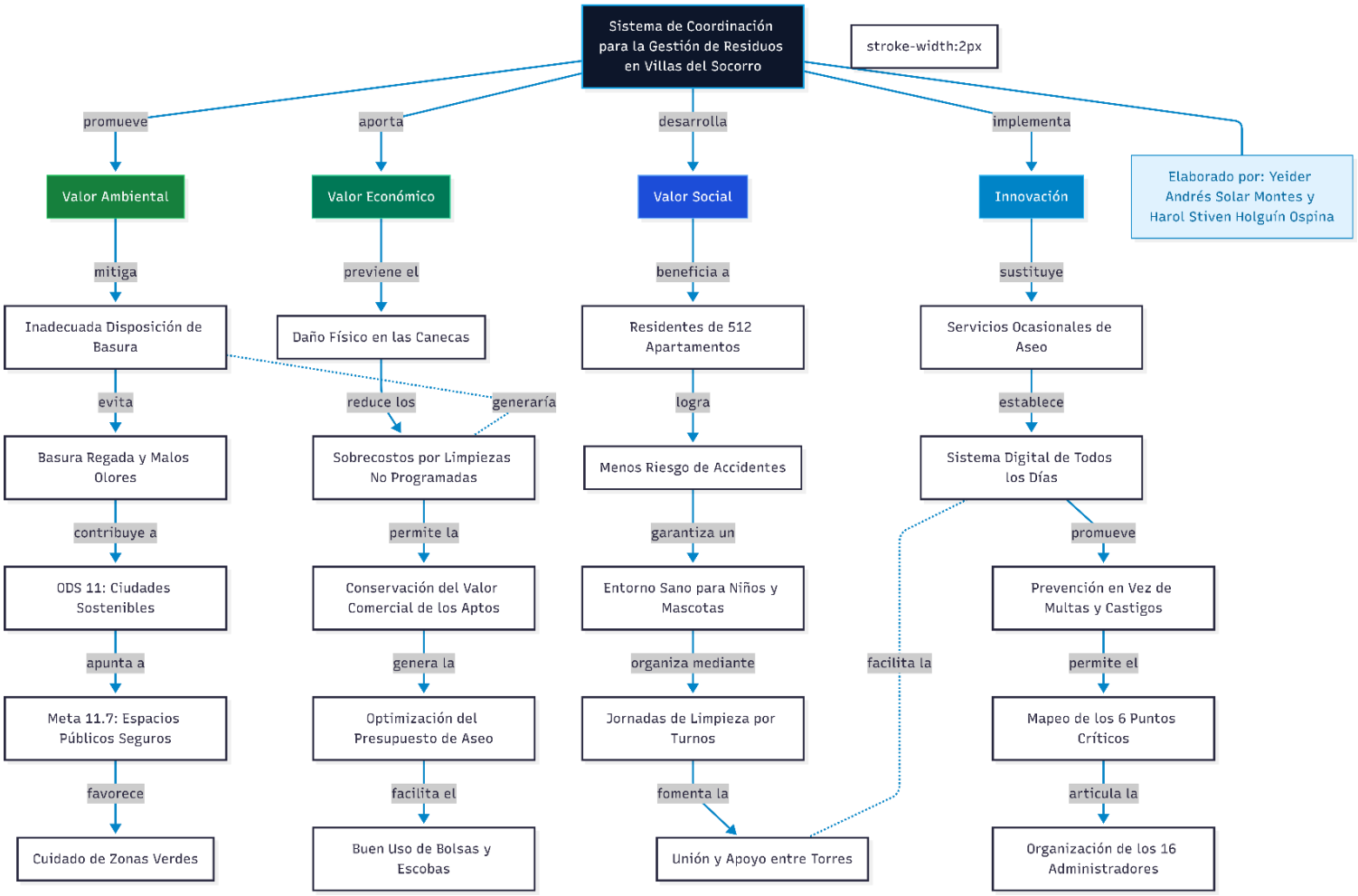


Figura 1. Mapa Conceptual del Valor del Proyecto para la Gestión de Residuos en Villas del Socorro.

Elaborado por: Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.

3.2 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación

- **Eje Ambiental:** Mitiga la contaminación visual y olfativa producida por la disposición extemporánea de residuos. Disminuye la dispersión de desechos por acción del viento o animales en los 6 puntos críticos identificados, promoviendo la recuperación de las zonas verdes para el disfrute seguro de los residentes.
- **Eje Económico:** Previene el deterioro acelerado de la infraestructura común y optimiza los recursos de mantenimiento del conjunto. Al evitar la acumulación extrema de basura, se reducen los gastos extraordinarios en contrataciones de aseo especializado y se preserva el valor comercial de los 512 apartamentos.
- **Eje Social:** Articula a más de 2.000 habitantes y 16 administradores de torre mediante una herramienta transparente. Fortalece el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana, transformando la apatía vecinal en participación activa y coordinada sin generar conflictos ni requerir atribuciones sancionatorias.
- **Eje de Innovación:** Ofrece una solución de software accesible (Progressive Web App) adaptada a la realidad operativa del conjunto. Resuelve el problema mediante un esquema de coordinación y flujo de información eficiente sin
  depender de costosos dispositivos IoT ni infraestructura física compleja.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo general

- ❖ Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema de información para la coordinación comunitaria en el Conjunto Residencial Villas del Socorro, que permita registrar reportes de incidentes, programar jornadas de limpieza y visibilizar el estado de las zonas comunes para mejorar la gestión de residuos sólidos entre residentes y administradores de torre durante el segundo semestre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

- ➢ **Indagación e Investigación de Campo:** Diagnosticar la situación actual de los 6 puntos críticos de acopio e identificar las necesidades operativas de los residentes y los 16 administradores de torre mediante entrevistas y fichas de observación directa.

- **Análisis y Definición de Requisitos:** Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del software, modelando la estructura de la base de datos (tablas Usuario, Administradores, Jornadas, Reportes y Estado de zonas) y las restricciones de acceso por roles.
- **Diseño y Prototipado:** Diseñar la arquitectura del sistema y desarrollar las interfaces de usuario interactivas para la publicación de jornadas, inscripción de voluntarios, registro de reportes de urgencia y visualización del estado de cuadrantes.
- **Validación y Evaluación:** Validar el prototipo funcional en un entorno de desarrollo local mediante pruebas de uso con representaciones de los actores reales, evaluando la claridad en el flujo de información y el cumplimiento del alcance estipulado.

5. ESTADO DEL ARTE: QUÉ EXISTE YA

5.1 Rastreo de veinte referentes

A continuación, se presenta la revisión sistemática de 20 referentes seleccionados (artículos científicos, trabajos de grado, aplicaciones móviles y repositorios de código abierto) enfocados en la gestión de residuos y coordinación comunitaria.

Tabla de literatura y soluciones rastreadas (20 Referentes)

#	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
1	El Manejo de Residuos Sólidos por los Habitantes de la Quebrada La García en Bello, Antioquia y su Impacto al Medio Ambiente	Artículo científico	Dialnet	2024	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9742320	Analiza el manejo de residuos por habitantes de Bello y propone sensibilizació n comunitaria.
2	Diseño de un plan de sensibilizaci ón ciudadana frente al manejo de los residuos sólidos en Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/4e0e475c-00fa-43c7-a42d-c7178ecbbb13	Propone sensibilizació n ciudadana para mejorar la cultura frente al aprovchamie nto de residuos.

3	Propuesta de reciclaje domiciliario en el barrio Manrique de	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/27c5aeac-f81f-4654-9217-4cddb9d415ac	Propone reciclaje domiciliario con conciencia
4	Plan de manejo de residuos en la empresa PROING SA sede Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/26e5433f-bbff-4d14-bb7b-164f6a84be97	Diseña procedimientos para recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos.
5	Impulso a la gestión integral de residuos sólidos mediante el fortalecimiento comunitario y empresarial en Asopistar	Artículo científico	SciELO	2026	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=en&pid=S2665-01692026000200194&script=sci_arttext	Integra el fortalecimiento comunitario y empresarial para mejorar la gestión de residuos.
6	Gestión de residuos sólidos municipales 2021-2023: Revisión sistemática	Artículo científico / revisión	SciELO	2024	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=es&pid=S2739-00392024000200246&script=sci_arttext	Destaca tecnologías avanzadas, educación ambiental y participación comunitaria como factores clave.
7	Heco - Yo Reciclo	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.heco.guiapix02	Conecta recicladores, comunidades residenciales y comercios mediante recolección y puntos EcoPix.
8	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecogorecicla.app	Conecta hogares con operadores de reciclaje y permite solicitar recolecciones y seguir su estado.
9	Lumina Green 360	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrifusion.lumina_green	Permite programar recolecciones y reportar vertederos, contenedores desbordados y problemas ambientales.
10	Sustivo	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.sustivo.app	Combina calendario de recolección, guía de reciclaje, retos, recompensas y reportes comunitarios.
11	Green Panther:	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenpanther.akoben	Usa reportes de puntos críticos,
12	verdApp	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdapp.app	Permite registrar reciclaje por hogar, consultar métricas y participar en programas municipales.
13	CleanQuesto	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.irisidea.nearbin	Incluye mapas comunitarios, reportes de residuos y creación de eventos de limpieza.
14	Ficha	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.fichamobile	Está enfocada en viviendas colectivas y recompensa la correcta clasificación de residuos.
15	Trizzy - Vos infos déchets	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=io.trizzy.trizzy_mobile	Centraliza información comunitaria, calendarios, reportes y solicitudes relacionadas con residuos.

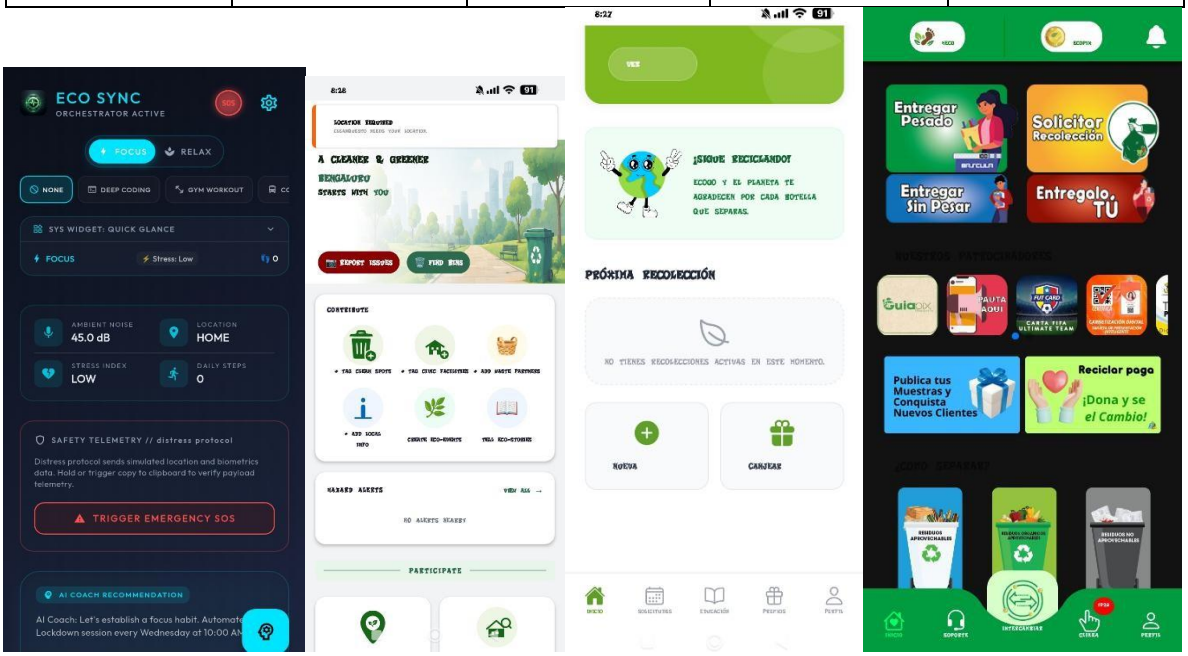
16	WasteConn ect	Aplicaci ón móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es_CO&id=org.wcnx.mobile	Ofrece calendarios de basura y reciclaje y recordatorios de recolección.
17	Scrapp | Cero residuos	Aplicaci ón móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.scrapprecycling.scrapp	Ayuda a identificar cómo desechar productos y comparte información de residuos con su comunidad.
18	Eco-Sync - Local Waste Managemen t Tracker	Proyect o de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/Dr-Venom29/Eco-Sync	Integra reportes ciudadanos, seguimiento de tareas, foro, gamificación y panel administrativo .
19	EcoAI	Proyect o de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/jekigates/EcoAI	Combina reconocimien to de residuos mediante IA, seguimiento de reciclaje y
20	Waste2Wort h - A community-based Managemen t	Proyect o de código abierto	GitHub	2024	https://github.com/GuGuMuGu/Waste2Worth--A-community-based-Management	Ejemplo de iniciativa web de gestión comunitaria de residuos y reciclaje.

De la lista anterior, se seleccionaron y probaron cuatro aplicaciones representativas para evaluar su funcionamiento directo en entorno real.

5.2 Tabla de las cuatro soluciones reales probadas

	Solución 1	**Solución 2**	**Solución 3**	**Solución 4**
Nombre	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Heco - Yo Reciclo	CleanQuesto	Eco-Sync
¿Qué hace?	Permite solicitar recolección de residuos reciclables, conocer condiciones y obtener premios.	Ofrece información sobre reciclaje y permite gestionar recolecciones.	Permite crear y consultar jornadas de limpieza y participar en una clasificación.	Permite reportar problemas de residuos y hacer seguimiento de tareas.
¿Qué se logró hacer al usarla?	Se revisaron las opciones de recolección a puerta, las condiciones y el sistema de premios.	Se consultó información sobre reciclaje, tipos de residuos y recolección con o sin pesaje.	Se consultaron jornadas cercanas, la creación de jornadas y la tabla de clasificación.	Se pudo explorar el sistema de reportes y seguimiento de actividades.
¿Qué no funcionó o no estaba?	No se comprobó el canje de premios ni una recolección real.	No se realizó una recolección real; se revisaron las opciones.	No se participó en una jornada real de limpieza.	No es una aplicación comercial; requiere ejecutar el proyecto para probar todas sus

				funciones.
Fuente y fecha	Google Play — 12/09/2026	Google Play — 12/09/2026	Google Play — 12/09/2026	GitHub — 12/09/2026



5.3 Criterios de comparación y matriz de evaluación

Tabla de matriz de calificación bajo estándares (ISO/IEC 25010)

Escala de calificación: **3** = Cumple bien | **2** = Cumple a medias | **1** = No cumple | **NE** = No evaluable externamente.

Criterio	Solución 1: EcoGo	Solución 2: Heco - Yo Reciclo	Solución 3: CleanQuesto	Solución 4: Eco-Sync	Total
Adecuacion funcional	2 — Se revisaron funciones de recolección a domicilio, condiciones y premios	3 — Se consultó información de reciclaje y opciones de recolección	3 — Se consultaron jornadas, creación y clasificación	2 — Permite reportar problemas y dar seguimiento al estado de zonas	10
Confiabilidad	2— Las funciones principales se mostraron correctamente durante la revisión	3 — La información y opciones se pudieron consultar sin fallos	3 — Las jornadas y clasificación se pudieron consultar de forma estable	NE — No se puede comprobar completamente sin ejecutar el proyecto	8

Usabilidad	2 — La interfaz es clara y se entiende sin explicación previa	3 — La información se presenta de forma ordenada y sencilla de usar	2 — Las opciones principales se identifican fácilmente	NE — No se pudo probar directamente su manejo completo	7
Eficiencia de desempeño	3 — Las funciones principales cargaron y pudieron consultarse	3 — La información y opciones cargaron adecuadamente	3 — Las jornadas y clasificación se visualizaron sin demora	1— No se pudo medir el tiempo de respuesta de todas sus funciones	10

5.4 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador

- **El vacío encontrado:** Al evaluar las cuatro soluciones, el criterio peor atendido fue la **Usabilidad** orientada a la propiedad horizontal. Ninguna de las herramientas existentes se adapta a la estructura organizativa por torres, ni garantiza que un usuario de cualquier edad pueda operar el sistema sin capacitación previa.
- **El factor diferenciador:** Este proyecto diseña una interfaz web ligera (PWA) estructurada explícitamente para **16 torres y 512 apartamentos**, diferenciando roles de coordinación (administrador) y de participación (residente). Permite reportar un punto crítico o inscribirse en una jornada en menos de tres clics desde la pantalla principal.

6. MARCO TEÓRICO Y SUSTENTO TECNOLÓGICO

6.1 Conceptos clave del proyecto

Para la fundamentación de este trabajo se delimitan siete conceptos normativos y técnicos que respaldan el modelo de coordinación comunitaria.

Tabla 1. Conceptos fundamentales definidos

Concepto clave	Definición que se adopta	Fuente (autor, año)

Punto crítico de acumulación	Zona del conjunto residencial que presenta acumulación de residuos sólidos de forma recurrente, registrada al menos en tres ocasiones en un periodo menor a 48 horas. Se identifica por su ubicación geográfica, frecuencia de reincidencia y tipo de residuo predominante. Deja de considerarse crítico cuando se verifica su limpieza y se mantiene sin nueva acumulación durante el periodo mínimo establecido.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010); adaptado de la definición de punto crítico de residuos sólidos en la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Zona común	Espacio físico de uso compartido por todos los residentes del conjunto residencial, que no pertenece a propiedad privada ni a una torre en particular. Incluye zonas verdes, vías internas, áreas de circulación, contenedores generales y espacios de encuentro comunitario. Su uso, cuidado y mantenimiento corresponde a la totalidad de los copropietarios conforme al reglamento de propiedad horizontal.	Ley 675 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001), por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
Jornada de limpieza y mantenimiento	Actividad organizada y programada de forma colectiva, con fecha, hora, zona de intervención y lista de materiales necesarios definidos, en la que participan voluntarios del conjunto. Se diferencia de la limpieza individual por su carácter planificado, equitativo y registrado. Queda formalmente cerrada cuando el administrador actualiza el estado de la zona intervenida.	Adaptado de la definición de jornadas de gestión comunitaria de espacios públicos — Alcaldía de Medellín (2025).
Reporte de incidencia	Registro formal y digital mediante el cual un usuario informa sobre una situación, daño o acumulación de residuos en una zona común. Contiene ubicación, tipo de incidencia, fecha de registro y observaciones opcionales. No constituye una simple queja	Adaptado de la definición de reporte ciudadano en plataformas de gestión pública — Organización de Estados Iberoamericanos (2022).

	verbal, sino un elemento de información que activa el flujo de revisión y coordinación entre los administradores.	
Estado de zona	Condición de una zona común, clasificada exclusivamente en tres categorías mutuamente excluyentes: Limpia, cuando se encuentra libre de residuos y en condiciones adecuadas de uso; En proceso, cuando se está interviniendo o se ha programado su atención; y Dañada, cuando presenta deterioro estructural o acumulación crítica que impide su uso normal. Solo puede ser modificado por un administrador tras verificación presencial.	Basado en los criterios de evaluación de condiciones sanitarias de espacios públicos — Organización Mundial de la Salud (2023).
Voluntario de jornada	Residente registrado que manifiesta formalmente su intención de participar en una jornada específica mediante el sistema. Su inscripción genera un registro de participación que permite distribuir equitativamente la carga de trabajo entre las 16 torres. No implica obligación legal ni vínculo laboral, sino compromiso de colaboración comunitaria.	Adaptado de la definición de participación voluntaria en proyectos comunitarios — Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2023).
Coordinación inter-torres	Mecanismo de intercambio de información y alineación de acciones entre los administradores de las 16 torres del conjunto, con el fin de unificar criterios, distribuir responsabilidades y programar actividades de forma conjunta. No implica autoridad jerárquica de una torre sobre otra, sino un sistema de información compartida que permite actuar de forma sincronizada ante problemas del entorno común.	Concepto de gobernanza multinivel aplicado a comunidades residenciales — Ferronato y Bezama (2011).

6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) Tabla 2. Anclaje del proyecto con los ODS y sus metas

Componente	Contenido de anclaje
ODS al que apunta el proyecto	**ODS 11:** Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta específica dentro de ese ODS	**Meta 11.6:** Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la gestión de los residuos municipales. **Meta 11.7:** Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Cómo contribuye este proyecto a esa meta	Permite que la comunidad se coordine para identificar los 6 puntos críticos de acopio, organizar jornadas periódicas y visibilizar el estado de las áreas verdes. Al reducir la dispersión de residuos y promover la corresponsabilidad vecinal, se protegen los espacios comunes para el disfrute seguro de más de 2.000 residentes.

6.3 Sustento tecnológico

Tabla 3. Tendencias tecnológicas aplicables al proyecto

Tendencia Tecnológica	Descripción y Aplicación al Proyecto	Justificación / Beneficio para Villas del Socorro
Progressive Web Apps (PWA) / Aplicaciones Web Progresivas	Permite desarrollar una plataforma accesible desde cualquier navegador web móvil o de escritorio sin obligar a los residentes a instalar aplicaciones pesadas desde tiendas digitales.	Facilita el acceso inmediato a residentes de las 16 torres sin importar el tipo o gama de celular que posean, reduciendo la barrera de adopción tecnológica.
Crowdsourcing / Reporte Participativo Ciudadano	Modelo de recolección de información donde los mismos usuarios del entorno geolocalizan, reportan y validan el estado de los puntos críticos comunitarios en tiempo real.	Descentraliza el control de los residuos, permitiendo que la vigilancia del entorno sea colaborativa entre los 512 apartamentos y no dependa exclusivamente de los administradores.

- **Enlace al formulario digital:** Guion de Entrevista - Gestión de Residuos Villas del Socorro

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

7.1 Justificación de viabilidad y técnicas seleccionadas

Tabla 4. Justificación de las técnicas licitativas

escogidas

Técnica	¿Por qué se eligió?	¿Qué aporta al proyecto?	¿Por qué es adecuada aquí?
Entrevista a residentes y administradores	Permite conocer directamente la experiencia, dificultades y necesidades reales de quienes viven el problema a diario. Escucha lo que los documentos no dicen.	Revela cómo intentan resolverlo hoy, qué obstáculos encuentran, a quién avisan, qué herramientas usan y por qué fallan esos acuerdos.	No se puede diseñar una solución sin saber qué esperan quienes la usarán. Evita construir algo que nadie necesita o que no se adapta a su forma de organizarse.
Observación directa del entorno	Permite comprobar los hechos reales sin depender de lo que digan. Se verifica en el lugar lo que ocurre de verdad.	Identifica puntos críticos, horarios de mayor acumulación, estado de las canecas y zonas sin cobertura. Confirma o complementa lo dicho en las entrevistas.	Lo que la gente dice y lo que realmente pasa no siempre coinciden. La observación aporta evidencia tangible, defendible y sin interpretación subjetiva.

7.2 Guion de entrevista propuesto

El siguiente guion fue diseñado para aplicarse a representaciones de residentes y administradores de torre:

1. ¿Cómo gestionan ustedes actualmente el conocimiento de los horarios y cambios en la recolección de basura en el barrio Villas del Socorro?

2. ¿Cuáles son las principales afectaciones que observa en los puntos limpios comunitarios cuando la basura se acumula?

3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil considera una plataforma digital centralizada para coordinar las jornadas de limpieza y el manejo de basuras?

4. Al encontrar un punto limpio saturado, ¿qué tan dispuesto estaría a enviar un reporte fotográfico indicando la ubicación exacta?

5. ¿A través de qué medio preferiría recibir alertas sobre retrasos del camión o jornadas de recolección?

6. ¿Con qué frecuencia observa acumulación incontrolada de residuos en los puntos limpios?

7. ¿A qué hora del día suele sacar sus residuos domésticos?

8. Indique cuál es el principal punto limpio o sector que presenta mayor desbordamiento de basura cerca de su vivienda.

9. ¿Qué información considera indispensable visualizar al consultar el estado de un punto limpio en tiempo real?

10. ¿Ha participado en jornadas comunitarias de limpieza?

11. ¿Qué obstáculo le impediría utilizar una aplicación móvil o web para coordinarse con sus vecinos?

12. Describa brevemente qué otra función o información le gustaría que incluyera este sistema.

7.3 Instrumento de observación directa

Tabla 5. Ficha de observación directa del entorno

Pregunta	Respuesta encontrada
¿Qué se observó y dónde?	Acumulación frecuente de residuos en zonas verdes, caminos internos y cerca de contenedores, especialmente después del horario de recolección. Se identificaron comida en descomposición, vidrios y empaques. Tres canecas aparecieron dañadas o desbordadas. Todo en las zonas comunes del conjunto residencial Villas del Socorro, entre las 16 torres.
¿Qué herramienta usa esa persona hoy?	No existe sistema formal. Se usan mensajes de WhatsApp de forma dispersa, llamadas telefónicas a los administradores y anotaciones personales en cuadernos. No hay registro compartido, calendario común ni seguimiento de reportes.
¿Qué hizo que no había mencionado antes?	Se observó que cada torre limpia solo su zona y no avisa a las demás. La acumulación es notablemente mayor los días viernes y martes, horario que nadie mencionó verbalmente. También se encontró que los residuos se depositan donde no hay caneca disponible,
¿Qué le costó trabajo?	Saber a quién corresponde avisar y si alguien más ya lo reportó. Dificultad para ponerse de acuerdo en fecha y hora de limpiesas, no saber cuántos asistirán ni qué materiales llevar. En resumen: información dispersa y falta de coordinación entre torres.

8. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa

En la elaboración del presente documento académico se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT y Gemini) como asistentes de apoyo informático, estructuración de texto y maquetado.

8.2 Descripción de la aplicación por fases

1. **Estructuración y redacción técnica:** Apoyo en la consolidación del tono académico, revisión sintáctica y formato de tablas para objetivos, marco teórico e instrumentos.
2. **Sintaxis y diagramación:** Generación de código de maquetación y desarrollo de scripts para la representación gráfica del mapa conceptual y flujo de datos.
3. **Organización del estado del arte:** Asistencia en la tabulación y maquetación de la matriz de evaluación de referentes y soluciones bajo estándares ISO/IEC 25010.

8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana

Los autores del trabajo, **Yeider Andrés Solar Montes** y **Harol Stiven Holguín Ospina**, declaramos que la definición de la problemática, el alcance del proyecto, las decisiones metodológicas, el trabajo de campo y la verificación de todas las fuentes fueron concebidos y validados autónomamente. Asumimos la responsabilidad total sobre el contenido del documento.

ANEXOS

Anexo A. Instrumento diligenciado: Guion de entrevista

Ficha técnica de la entrevista

- **Fecha de aplicación:** 14 de septiembre de 2026.
- **Lugar:** Conjunto Residencial Villas del Socorro.
- **Entrevistado:** Representante de administración / Residente líder de torre.
- **Entrevistadores:** Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.

Sintesis de hallazgos (Preguntas y respuestas)

Pregunta clave	Hallazgo / Respuesta del entrevistado
¿Qué acciones realizan ante la acumulación de residuos?	Envío de fotos por grupos generales de WhatsApp o llamadas directas al encargado. Los mensajes suelen perderse y no se asignan responsabilidades.
¿Dónde falla la comunicación o se pierde tiempo?	En la definición de responsables. Al no existir un registro formal, se generan disputas sobre si le corresponde a la

	administración o a la torre adyacente.
¿Qué requerimientos debe tener la solución digital?	Mapeo o listado claro de puntos críticos, estado de limpieza en tiempo real y asignación visible de responsables o voluntarios.

Anexo B. Matrices de consolidación: Tablas de sistematización de hallazgos y requerimientos del software

Matriz de hallazgos vs. Requerimientos del sistema

Hallazgo en campo / Entrevista	Necesidad identificada	Requerimiento funcional del software
Pérdida de reportes en grupos de WhatsApp.	Centralizar los reportes en un solo canal.	Módulo de registro de incidencias con ubicación por torre y fotografía.
Desconocimiento del estado de las zonas comunes.	Visibilidad en tiempo real del estado de limpieza.	Panel de control (*dashboard*) con estados: *Limpio*, *En proceso* y *Dañado*.
Falta de organización en las jornadas comunitarias.	Coordinar voluntarios e insumos.	Módulo de creación de jornadas de limpieza con registro de participantes.

9. Metodología de recolección de información

9.1 la técnica escogida y por qué

El equipo seleccionó la entrevista de 12 preguntas como técnica principal de recolección de información, complementada con la observación directa realizada en las zonas comunes del conjunto residencial Villas del Socorro. Esta decisión surgió de las características de la problemática identificada: la acumulación de residuos en diferentes puntos del conjunto, las dificultades para conocer el estado de las zonas comunes y la falta de información centralizada sobre los reportes, las jornadas de limpieza y los responsables de atender las incidencias.

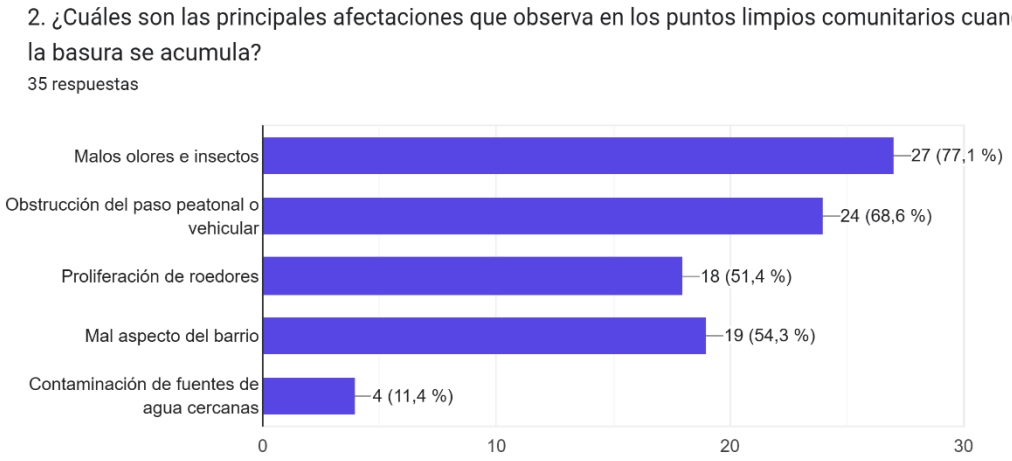
La observación directa permitió reconocer las condiciones físicas de las zonas afectadas, mientras que la entrevista permitió conocer las experiencias, necesidades, dificultades y preferencias de los

residentes. Se eligió el formato digital porque facilitaba distribuir las preguntas por los canales de comunicación internos del conjunto y reunir respuestas de varios habitantes sin depender de entrevistas individuales. El instrumento fue respondido por 35 residentes entre el 2 y el 10 de octubre de 2026. El formato utilizado se presenta en el Anexo A.

La combinación de ambas técnicas permitió contrastar lo observado por el equipo con las experiencias expresadas por los habitantes. De esta manera, las decisiones para el diseño del sistema no dependieron únicamente de las apreciaciones iniciales de los integrantes, sino también de la información recolectada sobre los problemas, los canales de comunicación utilizados, las barreras de acceso y las funciones que los residentes consideran necesarias.

9.2 evidencia de cada pregunta

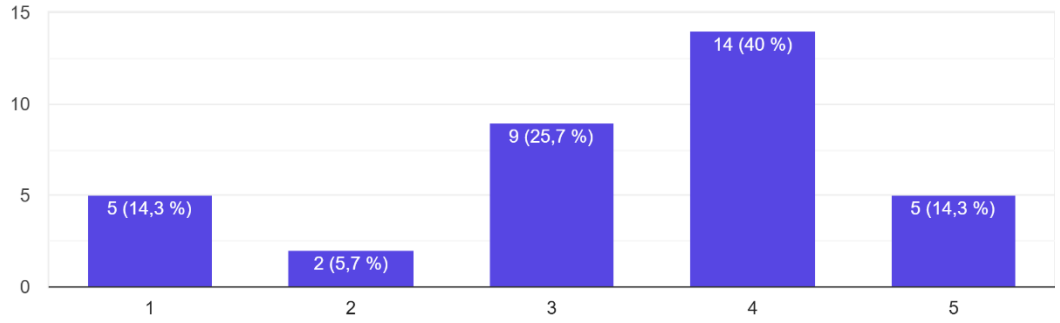
Los medios más mencionados fueron grupos de WhatsApp del conjunto y de cada torre, seguidos de preguntar directamente a vecinos o al administrador, carteleras físicas, reuniones y comunicación directa con la empresa de aseo. Un porcentaje significativo indicó no tener información clara o no saber dónde consultar estos datos.



Los problemas más reportados fueron malos olores e insectos, obstrucción del paso peatonal o vehicular, mal aspecto del barrio, proliferación de roedores y, en menor medida, contaminación de fuentes de agua cercanas.

3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil considera una plataforma digital centralizada para coordinar las jornadas de limpieza y el manejo de basuras?

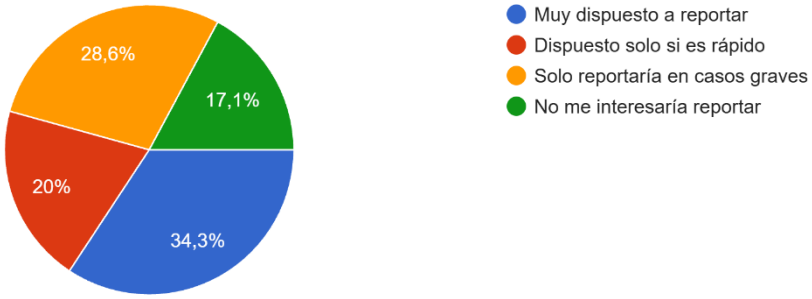
35 respuestas



El 54.3% de los encuestados calificó la utilidad con 4 o 5 puntos; el 25.7% con 3 puntos; y solo el 20% con 1 o 2 puntos.

4. Al encontrar un punto limpio saturado, ¿qué tan dispuesto estaría a enviar un reporte fotográfico indicando la ubicación exacta?

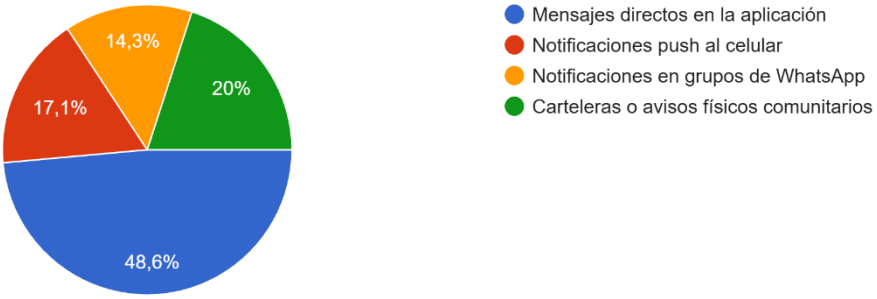
35 respuestas



El 34.3% indicó estar muy dispuesto; el 20% lo haría solo si es rápido; el 28.6% reportaría solo en casos graves; y el 17.1% no estaría interesado en reportar.

5. ¿A través de qué medio preferiría recibir alertas sobre retrasos del camión o jornadas de recolección?

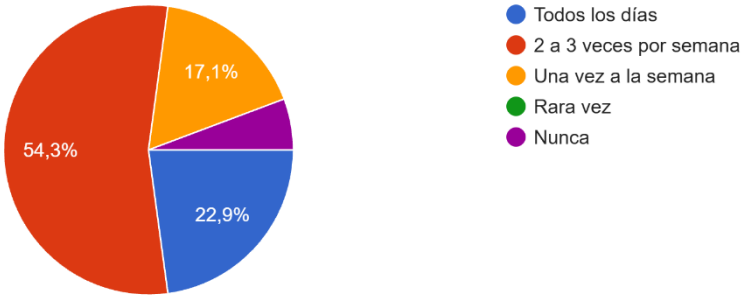
35 respuestas



El medio preferido fue mensajes directos dentro de la aplicación (48.6%), seguido de notificaciones push al celular (17.1%), carteleras o avisos físicos (14.3%) y notificaciones en grupos de WhatsApp (17.1%).

6. ¿Con qué frecuencia observa acumulación incontrolada de residuos en los puntos limpios?

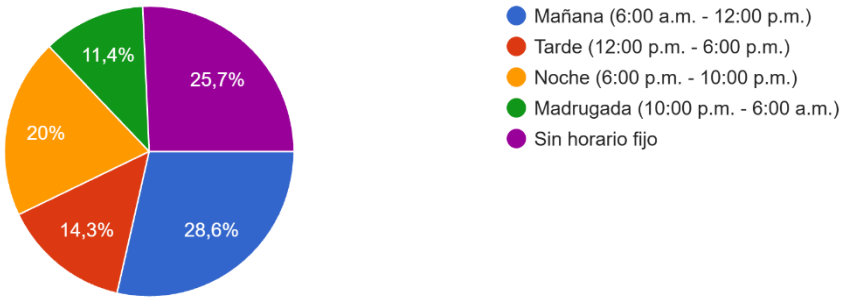
35 respuestas



El 54.3% observa el problema de 2 a 3 veces por semana; el 22.9% todos los días; el 17.1% una vez a la semana; y el 5.7% indicó nunca observar esta situación.

7. ¿A qué hora del día suele sacar sus residuos domésticos?

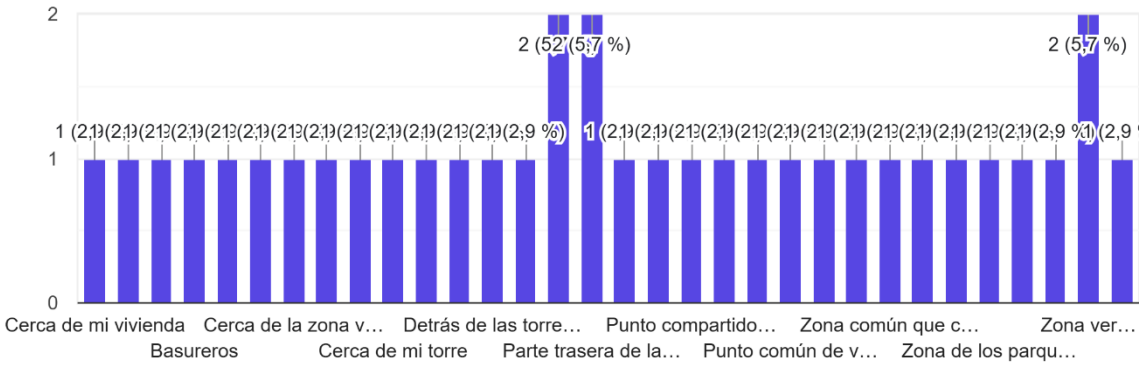
35 respuestas



El horario más frecuente fue mañana (6:00 a.m.–12:00 p.m.) con el 28.6%, seguido de sin horario fijo con un 25.7% , depues en la noche (6:00 p.m.–10:00 p.m.) con un 20%, y madrugada o tarde con un 11.4& y 14.3%

8. Indique cuál es el principal punto limpio o sector que presenta mayor desbordamiento de basura cerca de su vivienda.

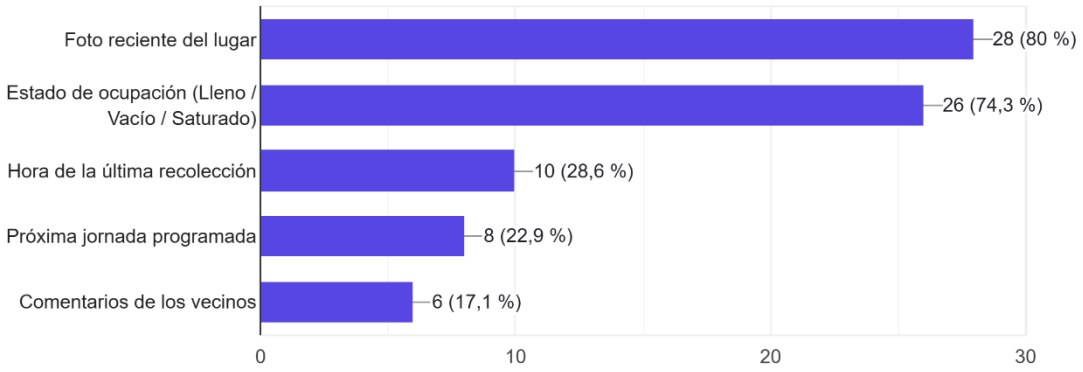
35 respuestas



Se identificaron como zonas críticas recurrentes: puntos compartidos entre varias torres, zonas verdes, cerca de la entrada principal, parqueaderos, la torre 2 y la zona trasera de las torres. No hay un único punto, sino múltiples zonas comunes distribuidas por todo el conjunto.

9. ¿Qué información considera indispensable visualizar al consultar el estado de un punto limpio en tiempo real?

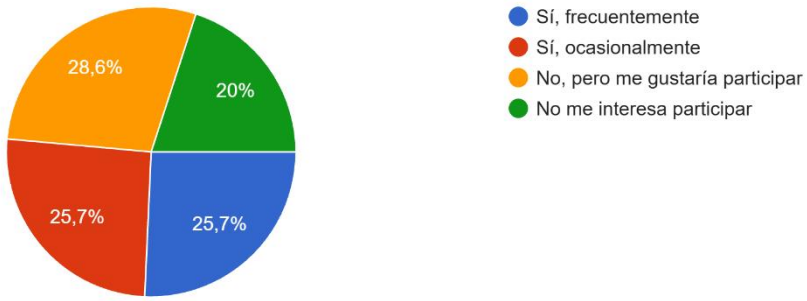
35 respuestas



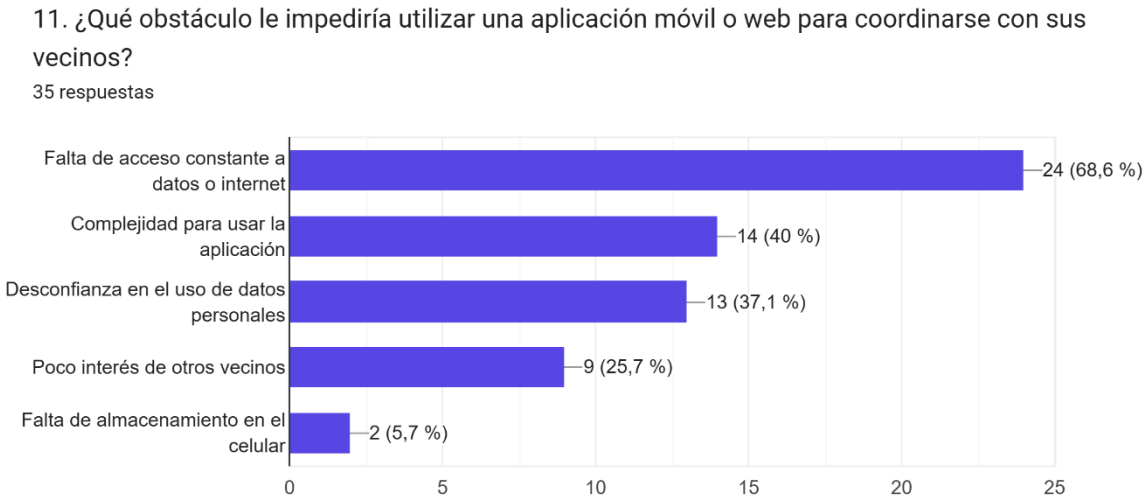
Los elementos más valorados fueron: fotografía reciente del lugar y estado de ocupación (Lleno/Vacío/Saturado), mencionados por más del 80% de los encuestados.

10. ¿Ha participado en jornadas comunitarias de limpieza?

35 respuestas



El 25.7% ha participado frecuentemente y con el mismo porcentaje ocasionalmente; el 28.6% no ha participado, pero le gustaría hacerlo; y el 20% no tiene interés en participar.



Las barreras más señaladas fueron: falta de acceso constante a datos o internet (68.6%), complejidad para usar la aplicación (40%), desconfianza en el uso de datos personales (37.1%) y poco interés de otros vecinos (25.7%).

12. Describa brevemente qué otra función o información le gustaría que incluyera este sistema.

Las solicitudes más recurrentes fueron: horarios de recolección actualizados, saber quién es responsable de cada zona o jornada, calendario de jornadas, asignación de responsables, reporte con foto y ubicación sencilla, información sobre cómo reciclar y saber si un problema ya fue solucionado.

9.3 interpretación de los datos

Los resultados permitieron contrastar las expectativas iniciales del equipo con las necesidades reales de los residentes. Inicialmente, se consideraba que la principal necesidad era organizar jornadas de limpieza y enviar notificaciones; sin embargo, las respuestas mostraron que también es importante centralizar la información sobre los horarios de recolección, los responsables de cada zona y el seguimiento de los reportes. Aunque el 54,3 % de los encuestados valoró positivamente la utilidad de una aplicación, el 68,6 % señaló la falta de acceso constante a internet o datos como una barrera y el 40 % mencionó la complejidad de uso. Esto demuestra que una solución digital puede ser útil, pero debe adaptarse a las condiciones de los habitantes. Además, la disposición para reportar problemas y participar en jornadas varía entre los residentes, por lo que no se puede asumir que todos utilizarán la plataforma o colaborarán de la misma manera. También se identificó que, aunque

existe preferencia por los mensajes directos dentro de la aplicación, los canales tradicionales, como WhatsApp y las carteleras, siguen siendo relevantes. Por lo tanto, el sistema deberá ser sencillo, facilitar el registro de incidencias mediante fotografías y ubicación, y permitir consultar su estado. Finalmente, quedan aspectos por definir, como la validación de los reportes, la actualización de la información y la asignación de responsables, los cuales deberán resolverse durante el diseño y desarrollo del prototipo.

1 Ampliación del alcance

De acuerdo a lo anterior nuestro alcance en forma de tablas quedaría de la siguiente forma, con sus atributos

N°	Tipo de tabla	Tabla	Atributo
1	Maestra	Usuario	id_usuario
			nombres
			apellidos
			correo
			telefono
			contrasena
			id_rol
			id_apartamento
2	Maestra	Rol	id_rol
			nombre_rol
3	Maestra	Torre	id_torre
			nombre_torre
4	Maestra	Apartamento	id_apartamento
			numero_apartamento
			id_torre
5	Maestra	Zona	id_zona
			nombre_zona
			descripcion_ubicacion
6	Maestra	Material	id_material
			nombre_material
			unidad_medida
7	Maestra	Tipo_Incidencia	id_tipo_incidencia
			nombre_tipo
8	Maestra	Estado_Zona	id_estado_zona
			nombre_estado

9	Maestra	Estado_Reporte	id_estado_reporte
			nombre_estado
10	Maestra	Horario_Recoleccion	id_horario
			dia_disposicion
			dia_recoleccion
			franja_recoleccion
11	Maestra	Tipo_Aporte	id_tipo_aporte
			nombre_tipo
12	Transaccional	Jornada	id_jornada
			descripcion
			fecha_jornada
			hora_inicio
			hora_fin
			id_zona
			id_usuario_responsable
			id_torre_responsable
			id_usuario_crea
			fecha_publicacion
13	Transaccional	Jornada_Material	id_jornada_material
			id_jornada
			id_material
			cantidad
			modalidad_entrega
14	Transaccional	Inscripcion	id_inscripcion
			id_jornada
			id_usuario
			fecha_inscripcion
			asistencia_confirmada
15	Transaccional	Reporte	id_reporte
			id_usuario_reporta
			id_zona
			id_tipo_incidencia
			descripcion
			fecha_hora_reporte
			id_estado_reporte
			id_usuario_atiende
			fecha_actualizacion
16	Transaccional	Registro_Estado_Zona	id_registro
			id_zona
			id_estado_zona
			fecha_hora_ultima_recoleccion

			fecha_hora_registro
			id_usuario_registra
			observacion
17	Transaccional	Aporte	id_aporte
			id_apartamento
			id_tipo_aporte
			valor
			id_material
			cantidad
			fecha_aporte
			id_usuario_receptor
18	Transaccional	Gasto	id_gasto
			concepto
			id_material
			cantidad
			valor
			fecha_gasto
			id_usuario_autoriza

12 historia de usuario

Historias de usuario – Tabla Usuario (CRUDL)

ID	Como	Quiero	Para
HU-USU-01	Administrador	Crear un usuario registrando nombres, apellidos, correo, teléfono, contraseña, rol y apartamento	Que el habitante pueda ingresar a la plataforma con los permisos que le corresponden
HU-USU-02	Administrador	Consultar la información de un usuario específico	Verificar sus datos, su rol y el apartamento y la torre a los que pertenece
HU-USU-03	Administrador	Actualizar los datos de un usuario	Mantener la información correcta cuando cambie el teléfono, el correo, el rol o el apartamento
HU-USU-04	Administrador	Eliminar (inactivar) un usuario	Impedir el ingreso de quien ya no vive en el conjunto, sin perder su historial de aportes, reportes e inscripciones
HU-USU-05	Administrador	Listar los usuarios registrados	Tener una vista general de los habitantes inscritos en la plataforma por torre y apartamento

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-USU-01-01	HU-USU-01	Positivo	Soy administrador, ingresé a la plataforma, y el rol y el apartamento existen	Diligencio todos los campos obligatorios y presiono "Guardar"	El sistema registra el usuario y muestra el mensaje "Usuario creado correctamente"
CA-USU-01-02	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-USU-01-03	HU-USU-01	Negativo	Ya existe un usuario con el correo ingresado	Intento guardar el nuevo usuario	El sistema no guarda y muestra "El correo ya está registrado"
CA-USU-01-04	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un correo con formato inválido	El sistema no guarda y muestra "Formato de correo inválido"
CA-USU-01-05	HU-USU-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de usuarios	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-USU-02-01	HU-USU-02	Positivo	Soy administrador y el usuario existe	Selecciono el usuario	El sistema muestra nombres, apellidos, correo, teléfono, rol, torre y apartamento, sin mostrar la contraseña
CA-USU-02-02	HU-USU-02	Negativo	Soy administrador	Busco un usuario que no existe	El sistema muestra "No se encontró el usuario"
CA-USU-03-01	HU-USU-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un usuario	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza los datos y muestra "Usuario actualizado correctamente"
CA-USU-03-02	HU-USU-03	Negativo	Estoy editando un usuario	Ingreso un correo que pertenece a otro usuario	El sistema no guarda y muestra "El correo ya está registrado"
CA-USU-03-03	HU-USU-03	Negativo	Estoy editando un usuario	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-USU-03-04	HU-USU-03	Positivo	Estoy editando un usuario	Cambio su rol de Residente a Administrador	En su siguiente ingreso el usuario ve los botones "Crear jornada" y "Actualizar estado"
CA-USU-04-01	HU-USU-04	Positivo	Soy administrador y el usuario está activo	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El usuario queda inactivo, no puede ingresar y sus aportes, reportes e inscripciones se conservan
CA-USU-04-02	HU-USU-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-USU-04-03	HU-USU-04	Negativo	El usuario fue inactivado	Intenta ingresar a la plataforma	El sistema niega el acceso y muestra "Usuario inactivo"
CA-USU-05-01	HU-USU-05	Positivo	Soy administrador y hay usuarios registrados	Ingreso a la opción "Usuarios"	El sistema muestra la lista con nombre, rol, torre, apartamento y estado
CA-USU-05-02	HU-USU-05	Positivo	Estoy en la lista de usuarios	Filtro por torre	El sistema muestra solo los usuarios de esa torre
CA-USU-05-03	HU-USU-05	Negativo	No hay usuarios registrados	Ingreso a la opción "Usuarios"	El sistema muestra "Aún no hay usuarios registrados" en lugar de una lista vacía

Tabla maestra: Rol

Historias de usuario

HU-ROL-01	Administrador	Crear un rol registrando su nombre	Definir los perfiles que se pueden asignar a los usuarios de la plataforma
HU-ROL-02	Administrador	Consultar la información de un rol específico	Verificar su nombre antes de asignarlo a un usuario
HU-ROL-03	Administrador	Actualizar el nombre de un rol	Mantener correcta la denominación de los perfiles
HU-ROL-04	Administrador	Eliminar un rol que no tiene usuarios asignados	Mantener el catálogo libre de roles que ya no se usan, sin afectar a los usuarios existentes
HU-ROL-05	Administrador	Listar los roles registrados	Tener una vista general de los perfiles disponibles al crear o editar usuarios

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ROL-01-01	HU-ROL-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de roles	Diligencio el nombre del rol y presiono "Guardar"	El sistema registra el rol y muestra el mensaje "Rol creado correctamente"
CA-ROL-01-02	HU-ROL-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-ROL-01-03	HU-ROL-01	**Negativo**	Ya existe un rol con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo rol	El sistema no guarda y muestra "El rol ya está registrado"
CA-ROL-01-04	HU-ROL-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de roles	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-02-01	HU-ROL-02	**Positivo**	Soy administrador y el rol existe	Selecciono el rol	El sistema muestra el nombre del rol
CA-ROL-02-02	HU-ROL-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un rol que no existe	El sistema muestra "No se encontró el rol"
CA-ROL-02-03	HU-ROL-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un rol	El sistema niega el acceso
CA-ROL-03-01	HU-ROL-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un rol	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el rol y muestra "Rol actualizado correctamente"
CA-ROL-03-02	HU-ROL-03	**Negativo**	Estoy editando un rol	Ingreso un nombre que pertenece a otro rol	El sistema no guarda y muestra "El rol ya está registrado"
CA-ROL-03-03	HU-ROL-03	**Negativo**	Estoy editando un rol	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-ROL-03-04	HU-ROL-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un rol	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-04-01	HU-ROL-04	**Positivo**	Soy administrador y el rol no tiene usuarios asignados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el rol y muestra "Rol eliminado correctamente"
CA-ROL-04-02	HU-ROL-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ROL-04-	HU-ROL-	**Negativo**	El rol tiene usuarios	Selecciono "Eliminar" y	El sistema no elimina el rol y

03	04		asignados	confirmo la acción	muestra "No se puede eliminar un rol con usuarios asignados"
CA-ROL-04-04	HU-ROL-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un rol	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-05-01	HU-ROL-05	**Positivo**	Soy administrador y hay roles registrados	Ingreso a la opción "Roles"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada rol
CA-ROL-05-02	HU-ROL-05	**Negativo**	No hay roles registrados	Ingreso a la opción "Roles"	El sistema muestra "Aún no hay roles registrados" en lugar de una lista vacía
CA-ROL-05-03	HU-ROL-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de roles	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla maestra: Torre

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-TOR-01	Administrador	Crear una torre registrando su nombre	Organizar los apartamentos y las jornadas del conjunto por torre
HU-TOR-02	Administrador	Consultar la información de una torre específica	Verificar su nombre antes de asociarle apartamentos o asignarla como responsable de una jornada
HU-TOR-03	Administrador	Actualizar el nombre de una torre	Mantener correcta la identificación de las torres del conjunto
HU-TOR-04	Administrador	Eliminar una torre que no tiene apartamentos ni jornadas asociadas	Mantener el catálogo libre de torres que no existen, sin afectar apartamentos ni jornadas ya registrados
HU-TOR-05	Administrador	Listar las torres registradas	Tener una vista general de las torres disponibles al crear apartamentos o asignar responsables de jornadas

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TOR-01-01	HU-TOR-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de torres	Diligencio el nombre de la torre y presiono "Guardar"	El sistema registra la torre y muestra el mensaje "Torre creada correctamente"
CA-TOR-01-02	HU-TOR-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-TOR-01-03	HU-TOR-01	**Negativo**	Ya existe una torre con el nombre ingresado	Intento guardar la nueva torre	El sistema no guarda y muestra "La torre ya está registrada"
CA-TOR-01-04	HU-TOR-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de torres	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-02-01	HU-TOR-02	**Positivo**	Soy administrador y la torre existe	Selecciono la torre	El sistema muestra el nombre de la torre
CA-TOR-02-02	HU-TOR-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco una torre que no existe	El sistema muestra "No se encontró la torre"

CA-TOR-02-03	HU-TOR-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar una torre	El sistema niega el acceso
CA-TOR-03-01	HU-TOR-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de una torre	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la torre y muestra "Torre actualizada correctamente"
CA-TOR-03-02	HU-TOR-03	**Negativo**	Estoy editando una torre	Ingreso un nombre que pertenece a otra torre	El sistema no guarda y muestra "La torre ya está registrada"
CA-TOR-03-03	HU-TOR-03	**Negativo**	Estoy editando una torre	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-TOR-03-04	HU-TOR-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar una torre	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-04-01	HU-TOR-04	**Positivo**	Soy administrador y la torre no tiene apartamentos ni jornadas asociadas	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la torre y muestra "Torre eliminada correctamente"
CA-TOR-04-02	HU-TOR-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-TOR-04-03	HU-TOR-04	**Negativo**	La torre tiene apartamentos o jornadas asociadas	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la torre y muestra "No se puede eliminar una torre con apartamentos o jornadas asociadas"
CA-TOR-04-04	HU-TOR-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una torre	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-05-01	HU-TOR-05	**Positivo**	Soy administrador y hay torres registradas	Ingreso a la opción "Torres"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada torre
CA-TOR-05-02	HU-TOR-05	**Negativo**	No hay torres registradas	Ingreso a la opción "Torres"	El sistema muestra "Aún no hay torres registradas" en lugar de una lista vacía
CA-TOR-05-03	HU-TOR-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de torres	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla maestra: Apartamento

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-APT-01	Administrador	Crear un apartamento registrando su número y la torre a la que pertenece	Poder asignar a cada habitante el apartamento donde vive
HU-APT-02	Administrador	Consultar la información de un apartamento específico	Verificar su número y la torre a la que pertenece
HU-APT-03	Administrador	Actualizar el número o la torre de un apartamento	Corregir la información cuando se registró con error
HU-APT-04	Administrador	Eliminar un apartamento que no tiene usuarios ni aportes asociados	Mantener el catálogo libre de apartamentos que no existen, sin afectar a los habitantes ni a los aportes registrados
HU-APT-05	Administrador	Listar los apartamentos registrados	Tener una vista general de los apartamentos disponibles por torre al crear o editar usuarios

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-APT-01-01	HU-APT-01	**Positivo**	Soy administrador, estoy en el formulario de creación de apartamentos y la torre existe	Diligencio el número, selecciono la torre y presiono "Guardar"	El sistema registra el apartamento y muestra el mensaje "Apartamento creado correctamente"
CA-APT-01-02	HU-APT-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-APT-01-03	HU-APT-01	**Negativo**	Ya existe un apartamento con el mismo número en la torre seleccionada	Intento guardar el nuevo apartamento	El sistema no guarda y muestra "El apartamento ya está registrado en esa torre"
CA-APT-01-04	HU-APT-01	**Positivo**	Ya existe un apartamento con ese número en otra torre	Registro el mismo número en una torre distinta y presiono "Guardar"	El sistema registra el apartamento y muestra "Apartamento creado correctamente"
CA-APT-01-05	HU-APT-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de apartamentos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APT-02-01	HU-APT-02	**Positivo**	Soy administrador y el apartamento existe	Selecciono el apartamento	El sistema muestra el número del apartamento y la torre a la que pertenece
CA-APT-02-02	HU-APT-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un apartamento que no existe	El sistema muestra "No se encontró el apartamento"
CA-APT-02-03	HU-APT-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un apartamento	El sistema niega el acceso
CA-APT-03-01	HU-APT-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un apartamento	Modifico el número o la torre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el apartamento y muestra "Apartamento actualizado correctamente"
CA-APT-03-02	HU-APT-03	**Negativo**	Estoy editando un apartamento	Ingreso un número que ya existe en la misma torre	El sistema no guarda y muestra "El apartamento ya está registrado en esa torre"
CA-APT-03-03	HU-APT-03	**Negativo**	Estoy editando un apartamento	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-APT-03-04	HU-APT-03	**Positivo**	Estoy editando un apartamento que tiene usuarios asignados	Cambio su torre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la torre y los usuarios de ese apartamento se muestran con la nueva torre
CA-APT-03-05	HU-APT-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un apartamento	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APT-04-01	HU-APT-04	**Positivo**	Soy administrador y el apartamento no tiene usuarios ni aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el apartamento y muestra "Apartamento eliminado correctamente"
CA-APT-04-02	HU-APT-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-APT-04-03	HU-APT-04	**Negativo**	El apartamento tiene usuarios o aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el apartamento y muestra "No se puede eliminar un apartamento con usuarios o aportes asociados"
CA-APT-04-04	HU-APT-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un apartamento	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

CA-APT-05-01	HU-APT-05	**Positivo**	Soy administrador y hay apartamentos registrados	Ingreso a la opción "Apartamentos"	El sistema muestra la lista con el número de apartamento y su torre
CA-APT-05-02	HU-APT-05	**Positivo**	Estoy en la lista de apartamentos	Filtro por torre	El sistema muestra solo los apartamentos de esa torre
CA-APT-05-03	HU-APT-05	**Negativo**	No hay apartamentos registrados	Ingreso a la opción "Apartamentos"	El sistema muestra "Aún no hay apartamentos registrados" en lugar de una lista vacía
CA-APT-05-04	HU-APT-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de apartamentos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla maestra: Zona

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-ZON-01	Administrador	Crear una zona registrando su nombre y la descripción de su ubicación	Identificar los lugares del conjunto donde se realizan jornadas y se reporta el estado
HU-ZON-02	Administrador	Consultar la información de una zona específica	Verificar su nombre y ubicación antes de asociarla a una jornada, un reporte o un registro de estado
HU-ZON-03	Administrador	Actualizar los datos de una zona	Mantener correcta la información cuando cambie el nombre o la descripción de la ubicación
HU-ZON-04	Administrador	Eliminar una zona que no tiene jornadas, reportes ni registros de estado asociados	Mantener el catálogo libre de zonas que ya no existen, sin perder el historial de jornadas, reportes y registros de estado
HU-ZON-05	Administrador	Listar las zonas registradas	Tener una vista general de las zonas del conjunto al programar jornadas o registrar reportes

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ZON-01-01	HU-ZON-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de zonas	Diligencio todos los campos obligatorios y presiono "Guardar"	El sistema registra la zona y muestra el mensaje "Zona creada correctamente"
CA-ZON-01-02	HU-ZON-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-ZON-01-03	HU-ZON-01	**Negativo**	Ya existe una zona con el nombre ingresado	Intento guardar la nueva zona	El sistema no guarda y muestra "La zona ya está registrada"
CA-ZON-01-04	HU-ZON-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de zonas	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-02-01	HU-ZON-02	**Positivo**	Soy administrador y la zona existe	Selecciono la zona	El sistema muestra el nombre y la descripción de la ubicación de la zona
CA-ZON-02-02	HU-ZON-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco una zona que no existe	El sistema muestra "No se encontró la zona"
CA-ZON-02-03	HU-ZON-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar una zona	El sistema niega el acceso

CA-ZON-03-01	HU-ZON-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de una zona	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la zona y muestra "Zona actualizada correctamente"
CA-ZON-03-02	HU-ZON-03	**Negativo**	Estoy editando una zona	Ingreso un nombre que pertenece a otra zona	El sistema no guarda y muestra "La zona ya está registrada"
CA-ZON-03-03	HU-ZON-03	**Negativo**	Estoy editando una zona	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-ZON-03-04	HU-ZON-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar una zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-04-01	HU-ZON-04	**Positivo**	Soy administrador y la zona no tiene jornadas, reportes ni registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la zona y muestra "Zona eliminada correctamente"
CA-ZON-04-02	HU-ZON-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ZON-04-03	HU-ZON-04	**Negativo**	La zona tiene jornadas, reportes o registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la zona y muestra "No se puede eliminar una zona con jornadas, reportes o registros de estado asociados"
CA-ZON-04-04	HU-ZON-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-05-01	HU-ZON-05	**Positivo**	Soy administrador y hay zonas registradas	Ingreso a la opción "Zonas"	El sistema muestra la lista con el nombre y la ubicación de cada zona
CA-ZON-05-02	HU-ZON-05	**Negativo**	No hay zonas registradas	Ingreso a la opción "Zonas"	El sistema muestra "Aún no hay zonas registradas" en lugar de una lista vacía
CA-ZON-05-03	HU-ZON-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de zonas	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla maestra: Material

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	
HU-MAT-01	Administrador	Crear un material registrando su nombre y su unidad de medida	Indicar qué materiales se necesitan en las jornadas y registrar aportes y gastos con la unidad correcta
HU-MAT-02	Administrador	Consultar la información de un material específico	Verificar su nombre y unidad de medida antes de usarlo en una jornada, un aporte o un gasto
HU-MAT-03	Administrador	Actualizar los datos de un material	Mantener correcta la información cuando cambie el nombre o la unidad de medida
HU-MAT-04	Administrador	Eliminar un material que no tiene jornadas, aportes ni gastos asociados	Mantener el catálogo libre de materiales que ya no se usan, sin perder el historial de jornadas, aportes y gastos

HU-MAT-05	Administrador	Listar los materiales registrados	Tener una vista general de los materiales disponibles al programar jornadas y registrar aportes o gastos

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-MAT-01-01	HU-MAT-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de materiales	Diligencio todos los campos obligatorios y presiono "Guardar"	El sistema registra el material y muestra el mensaje "Material creado correctamente"
CA-MAT-01-02	HU-MAT-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-MAT-01-03	HU-MAT-01	**Negativo**	Ya existe un material con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo material	El sistema no guarda y muestra "El material ya está registrado"
CA-MAT-01-04	HU-MAT-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de materiales	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-02-01	HU-MAT-02	**Positivo**	Soy administrador y el material existe	Selecciono el material	El sistema muestra el nombre y la unidad de medida del material
CA-MAT-02-02	HU-MAT-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un material que no existe	El sistema muestra "No se encontró el material"
CA-MAT-02-03	HU-MAT-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un material	El sistema niega el acceso
CA-MAT-03-01	HU-MAT-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un material	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el material y muestra "Material actualizado correctamente"
CA-MAT-03-02	HU-MAT-03	**Negativo**	Estoy editando un material	Ingreso un nombre que pertenece a otro material	El sistema no guarda y muestra "El material ya está registrado"
CA-MAT-03-03	HU-MAT-03	**Negativo**	Estoy editando un material	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-MAT-03-04	HU-MAT-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un material	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-04-01	HU-MAT-04	**Positivo**	Soy administrador y el material no tiene jornadas, aportes ni gastos asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el material y muestra "Material eliminado correctamente"
CA-MAT-04-02	HU-MAT-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-MAT-04-03	HU-MAT-04	**Negativo**	El material tiene jornadas, aportes o gastos asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el material y muestra "No se puede eliminar un material con jornadas, aportes o gastos asociados"
CA-MAT-04-04	HU-MAT-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un material	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-05-01	HU-MAT-05	**Positivo**	Soy administrador y hay materiales registrados	Ingreso a la opción "Materiales"	El sistema muestra la lista con el nombre y la unidad

					de medida de cada material
CA-MAT-05-02	HU-MAT-05	**Negativo**	No hay materiales registrados	Ingreso a la opción "Materiales"	El sistema muestra "Aún no hay materiales registrados" en lugar de una lista vacía
CA-MAT-05-03	HU-MAT-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de materiales	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla maestra: Tipo_Incidencia

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-TIN-01	Administrador	Crear un tipo de incidencia registrando su nombre	Clasificar los reportes que hacen los habitantes
HU-TIN-02	Administrador	Consultar la información de un tipo de incidencia específico	Verificar su nombre antes de asociarlo a un reporte
HU-TIN-03	Administrador	Actualizar el nombre de un tipo de incidencia	Mantener correcta la clasificación de los reportes
HU-TIN-04	Administrador	Eliminar un tipo de incidencia que no tiene reportes asociados	Mantener el catálogo libre de tipos que ya no se usan, sin perder el historial de reportes
HU-TIN-05	Administrador	Listar los tipos de incidencia registrados	Tener una vista general de los tipos disponibles al registrar o clasificar reportes

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TIN-01-01	HU-TIN-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de tipos de incidencia	Diligencio el nombre del tipo de incidencia y presiono "Guardar"	El sistema registra el tipo de incidencia y muestra el mensaje "Tipo de incidencia creado correctamente"
CA-TIN-01-02	HU-TIN-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-TIN-01-03	HU-TIN-01	**Negativo**	Ya existe un tipo de incidencia con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo tipo de incidencia	El sistema no guarda y muestra "El tipo de incidencia ya está registrado"
CA-TIN-01-04	HU-TIN-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de tipos de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-02-01	HU-TIN-02	**Positivo**	Soy administrador y el tipo de incidencia existe	Selecciono el tipo de incidencia	El sistema muestra el nombre del tipo de incidencia
CA-TIN-02-02	HU-TIN-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un tipo de incidencia que no existe	El sistema muestra "No se encontró el tipo de incidencia"
CA-TIN-02-03	HU-TIN-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un tipo de incidencia	El sistema niega el acceso
CA-TIN-03-01	HU-TIN-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un tipo de incidencia	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el tipo de incidencia y muestra "Tipo de incidencia actualizado correctamente"

CA-TIN-03-02	HU-TIN-03	**Negativo**	Estoy editando un tipo de incidencia	Ingreso un nombre que pertenece a otro tipo de incidencia	El sistema no guarda y muestra "El tipo de incidencia ya está registrado"
CA-TIN-03-03	HU-TIN-03	**Negativo**	Estoy editando un tipo de incidencia	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-TIN-03-04	HU-TIN-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un tipo de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-04-01	HU-TIN-04	**Positivo**	Soy administrador y el tipo de incidencia no tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el tipo de incidencia y muestra "Tipo de incidencia eliminado correctamente"
CA-TIN-04-02	HU-TIN-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-TIN-04-03	HU-TIN-04	**Negativo**	El tipo de incidencia tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el tipo de incidencia y muestra "No se puede eliminar un tipo de incidencia con reportes asociados"
CA-TIN-04-04	HU-TIN-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un tipo de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-05-01	HU-TIN-05	**Positivo**	Soy administrador y hay tipos de incidencia registrados	Ingreso a la opción "Tipos de incidencia"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada tipo de incidencia
CA-TIN-05-02	HU-TIN-05	**Negativo**	No hay tipos de incidencia registrados	Ingreso a la opción "Tipos de incidencia"	El sistema muestra "Aún no hay tipos de incidencia registrados" en lugar de una lista vacía
CA-TIN-05-03	HU-TIN-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de tipos de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Notas

Tabla maestra: Estado_Zona

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-EZO-01	Administrador	Crear un estado de zona registrando su nombre	Indicar en qué condición se encuentra cada zona del conjunto
HU-EZO-02	Administrador	Consultar la información de un estado de zona específico	Verificar su nombre antes de usarlo en el registro de estado de una zona
HU-EZO-03	Administrador	Actualizar el nombre de un estado de zona	Mantener correcta la denominación de los estados de las zonas
HU-EZO-04	Administrador	Eliminar un estado de zona que no tiene registros de estado asociados	Mantener el catálogo libre de estados que ya no se usan, sin perder el historial de estados de las zonas
HU-EZO-05	Administrador	Listar los estados de zona registrados	Tener una vista general de los estados disponibles al registrar el estado de una zona

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-EZO-01-01	HU-EZO-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de estados de zona	Diligencio el nombre del estado de zona y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado de zona y muestra el mensaje "Estado de zona creado correctamente"
CA-EZO-01-02	HU-EZO-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-EZO-01-03	HU-EZO-01	**Negativo**	Ya existe un estado de zona con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo estado de zona	El sistema no guarda y muestra "El estado de zona ya está registrado"
CA-EZO-01-04	HU-EZO-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de estados de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-02-01	HU-EZO-02	**Positivo**	Soy administrador y el estado de zona existe	Selecciono el estado de zona	El sistema muestra el nombre del estado de zona
CA-EZO-02-02	HU-EZO-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un estado de zona que no existe	El sistema muestra "No se encontró el estado de zona"
CA-EZO-02-03	HU-EZO-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un estado de zona	El sistema niega el acceso
CA-EZO-03-01	HU-EZO-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un estado de zona	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el estado de zona y muestra "Estado de zona actualizado correctamente"
CA-EZO-03-02	HU-EZO-03	**Negativo**	Estoy editando un estado de zona	Ingreso un nombre que pertenece a otro estado de zona	El sistema no guarda y muestra "El estado de zona ya está registrado"
CA-EZO-03-03	HU-EZO-03	**Negativo**	Estoy editando un estado de zona	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-EZO-03-04	HU-EZO-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un estado de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-04-01	HU-EZO-04	**Positivo**	Soy administrador y el estado de zona no tiene registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el estado de zona y muestra "Estado de zona eliminado correctamente"
CA-EZO-04-02	HU-EZO-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-EZO-04-03	HU-EZO-04	**Negativo**	El estado de zona tiene registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el estado de zona y muestra "No se puede eliminar un estado de zona con registros de estado asociados"
CA-EZO-04-04	HU-EZO-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un estado de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-05-01	HU-EZO-05	**Positivo**	Soy administrador y hay estados de zona registrados	Ingreso a la opción "Estados de zona"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada estado de zona
CA-EZO-05-02	HU-EZO-05	**Negativo**	No hay estados de zona registrados	Ingreso a la opción "Estados de zona"	El sistema muestra "Aún no hay estados de zona registrados" en lugar de una lista vacía
CA-EZO-05-	HU-EZO-	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista	El sistema no muestra la

03	05			de estados de zona	opción y niega el acceso

Tabla maestra: Estado_Reporte

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-ERE-01	Administrador	Crear un estado de reporte registrando su nombre	Hacer seguimiento a la atención de los reportes de los habitantes
HU-ERE-02	Administrador	Consultar la información de un estado de reporte específico	Verificar su nombre antes de asignarlo a un reporte
HU-ERE-03	Administrador	Actualizar el nombre de un estado de reporte	Mantener correcta la denominación de los estados de los reportes
HU-ERE-04	Administrador	Eliminar un estado de reporte que no tiene reportes asociados	Mantener el catálogo libre de estados que ya no se usan, sin perder el historial de reportes
HU-ERE-05	Administrador	Listar los estados de reporte registrados	Tener una vista general de los estados disponibles al actualizar un reporte

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ERE-01-01	HU-ERE-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de estados de reporte	Diligencio el nombre del estado de reporte y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado de reporte y muestra el mensaje "Estado de reporte creado correctamente"
CA-ERE-01-02	HU-ERE-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-ERE-01-03	HU-ERE-01	**Negativo**	Ya existe un estado de reporte con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo estado de reporte	El sistema no guarda y muestra "El estado de reporte ya está registrado"
CA-ERE-01-04	HU-ERE-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de estados de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ERE-02-01	HU-ERE-02	**Positivo**	Soy administrador y el estado de reporte existe	Selecciono el estado de reporte	El sistema muestra el nombre del estado de reporte
CA-ERE-02-02	HU-ERE-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un estado de reporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el estado de reporte"
CA-ERE-02-03	HU-ERE-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un estado de reporte	El sistema niega el acceso
CA-ERE-03-01	HU-ERE-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un estado de reporte	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el estado de reporte y muestra "Estado de reporte actualizado correctamente"
CA-ERE-03-02	HU-ERE-03	**Negativo**	Estoy editando un estado de reporte	Ingreso un nombre que pertenece a otro estado de reporte	El sistema no guarda y muestra "El estado de reporte ya está registrado"
CA-ERE-03-03	HU-ERE-03	**Negativo**	Estoy editando un estado de reporte	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-ERE-03-04	HU-ERE-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un estado de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

CA-ERE-04-01	HU-ERE-04	**Positivo**	Soy administrador y el estado de reporte no tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el estado de reporte y muestra "Estado de reporte eliminado correctamente"
CA-ERE-04-02	HU-ERE-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ERE-04-03	HU-ERE-04	**Negativo**	El estado de reporte tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el estado de reporte y muestra "No se puede eliminar un estado de reporte con reportes asociados"
CA-ERE-04-04	HU-ERE-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un estado de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ERE-05-01	HU-ERE-05	**Positivo**	Soy administrador y hay estados de reporte registrados	Ingreso a la opción "Estados de reporte"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada estado de reporte
CA-ERE-05-02	HU-ERE-05	**Negativo**	No hay estados de reporte registrados	Ingreso a la opción "Estados de reporte"	El sistema muestra "Aún no hay estados de reporte registrados" en lugar de una lista vacía
CA-ERE-05-03	HU-ERE-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de estados de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Notas

Eliminar estado de reporte: Estado_Reporte no tiene campo de estado en el modelo, por lo que se elimina de forma definitiva solo si no tiene reportes asociados (CA-ERE-04-03).

Permisos: cada historia incluye un criterio negativo para el rol Residente.

Tabla maestra: Horario_Recoleccion

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	
HU-HOR-01	Administrador	Crear un horario de recolección registrando el día de disposición, el día de recolección y la franja de recolección	Que los habitantes sepan cuándo deben disponer los residuos y cuándo pasa la recolección
HU-HOR-02	Administrador	Consultar la información de un horario de recolección específico	Verificar sus días y su franja antes de modificarlo
HU-HOR-03	Administrador	Actualizar los datos de un horario de recolección	Mantener correcta la información cuando cambien los días o la franja de recolección
HU-HOR-04	Administrador	Eliminar un horario de recolección	Retirar los horarios que ya no están vigentes
HU-HOR-05	Administrador	Listar los horarios de recolección registrados	Tener una vista general de los días de disposición y de recolección del conjunto

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-HOR-01-01	HU-HOR-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de horarios	Diligencio el día de disposición, el día de recolección y la franja, y presiono "Guardar"	El sistema registra el horario y muestra el mensaje "Horario de recolección creado

					correctamente"
CA-HOR-01-02	HU-HOR-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-HOR-01-03	HU-HOR-01	**Negativo**	Ya existe un horario con el mismo día de disposición, día de recolección y franja	Intento guardar el nuevo horario	El sistema no guarda y muestra "El horario de recolección ya está registrado"
CA-HOR-01-04	HU-HOR-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de horarios	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-02-01	HU-HOR-02	**Positivo**	Soy administrador y el horario existe	Selecciono el horario	El sistema muestra el día de disposición, el día de recolección y la franja de recolección
CA-HOR-02-02	HU-HOR-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un horario que no existe	El sistema muestra "No se encontró el horario de recolección"
CA-HOR-02-03	HU-HOR-02	**Positivo**	Ingresé con rol Residente y el horario existe	Selecciono el horario	El sistema muestra los datos del horario sin opciones para editarlo ni eliminarlo
CA-HOR-03-01	HU-HOR-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un horario	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el horario y muestra "Horario de recolección actualizado correctamente"
CA-HOR-03-02	HU-HOR-03	**Negativo**	Estoy editando un horario	Ingreso una combinación de días y franja que ya pertenece a otro horario	El sistema no guarda y muestra "El horario de recolección ya está registrado"
CA-HOR-03-03	HU-HOR-03	**Negativo**	Estoy editando un horario	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-HOR-03-04	HU-HOR-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un horario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-04-01	HU-HOR-04	**Positivo**	Soy administrador y el horario existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el horario y muestra "Horario de recolección eliminado correctamente"
CA-HOR-04-02	HU-HOR-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-HOR-04-03	HU-HOR-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un horario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-05-01	HU-HOR-05	**Positivo**	Soy administrador y hay horarios registrados	Ingreso a la opción "Horarios de recolección"	El sistema muestra la lista con el día de disposición, el día de recolección y la franja de cada horario
CA-HOR-05-02	HU-HOR-05	**Positivo**	Ingresé con rol Residente y hay horarios registrados	Ingreso a la opción "Horarios de recolección"	El sistema muestra la lista en modo de solo lectura
CA-HOR-05-03	HU-HOR-05	**Negativo**	No hay horarios registrados	Ingreso a la opción "Horarios de recolección"	El sistema muestra "Aún no hay horarios de recolección registrados" en lugar de una lista vacía

Tabla maestra: Tipo_Aporte

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-TAP-01	Administrador	Crear un tipo de aporte registrando su nombre	Clasificar los aportes que hacen los apartamentos
HU-TAP-02	Administrador	Consultar la información de un tipo de aporte específico	Verificar su nombre antes de asociarlo a un aporte
HU-TAP-03	Administrador	Actualizar el nombre de un tipo de aporte	Mantener correcta la clasificación de los aportes
HU-TAP-04	Administrador	Eliminar un tipo de aporte que no tiene aportes asociados	Mantener el catálogo libre de tipos que ya no se usan, sin perder el historial de aportes
HU-TAP-05	Administrador	Listar los tipos de aporte registrados	Tener una vista general de los tipos disponibles al registrar un aporte

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TAP-01-01	HU-TAP-01	**Positivo**	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de tipos de aporte	Diligencio el nombre del tipo de aporte y presiono "Guardar"	El sistema registra el tipo de aporte y muestra el mensaje "Tipo de aporte creado correctamente"
CA-TAP-01-02	HU-TAP-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo que falta
CA-TAP-01-03	HU-TAP-01	**Negativo**	Ya existe un tipo de aporte con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo tipo de aporte	El sistema no guarda y muestra "El tipo de aporte ya está registrado"
CA-TAP-01-04	HU-TAP-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de tipos de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-02-01	HU-TAP-02	**Positivo**	Soy administrador y el tipo de aporte existe	Selecciono el tipo de aporte	El sistema muestra el nombre del tipo de aporte
CA-TAP-02-02	HU-TAP-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un tipo de aporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el tipo de aporte"
CA-TAP-02-03	HU-TAP-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un tipo de aporte	El sistema niega el acceso
CA-TAP-03-01	HU-TAP-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un tipo de aporte	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el tipo de aporte y muestra "Tipo de aporte actualizado correctamente"
CA-TAP-03-02	HU-TAP-03	**Negativo**	Estoy editando un tipo de aporte	Ingreso un nombre que pertenece a otro tipo de aporte	El sistema no guarda y muestra "El tipo de aporte ya está registrado"
CA-TAP-03-03	HU-TAP-03	**Negativo**	Estoy editando un tipo de aporte	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-TAP-03-04	HU-TAP-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un tipo de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-04-01	HU-TAP-04	**Positivo**	Soy administrador y el tipo de aporte no tiene aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el tipo de aporte y muestra "Tipo de aporte eliminado correctamente"
CA-TAP-04-02	HU-TAP-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio

CA-TAP-04-03	HU-TAP-04	**Negativo**	El tipo de aporte tiene aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el tipo de aporte y muestra "No se puede eliminar un tipo de aporte con aportes asociados"
CA-TAP-04-04	HU-TAP-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un tipo de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-05-01	HU-TAP-05	**Positivo**	Soy administrador y hay tipos de aporte registrados	Ingreso a la opción "Tipos de aporte"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada tipo de aporte
CA-TAP-05-02	HU-TAP-05	**Negativo**	No hay tipos de aporte registrados	Ingreso a la opción "Tipos de aporte"	El sistema muestra "Aún no hay tipos de aporte registrados" en lugar de una lista vacía
CA-TAP-05-03	HU-TAP-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de tipos de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla transaccional: Jornada

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-JOR-01	Administrador	Crear una jornada registrando descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona, usuario responsable y torre responsable	Convocar a los habitantes a una actividad en una zona del conjunto
HU-JOR-02	Residente	Consultar la información de una jornada publicada	Conocer cuándo, dónde y quién la dirige antes de decidir si me inscribo
HU-JOR-03	Administrador	Actualizar los datos de una jornada	Corregir la fecha, el horario, la zona o los responsables cuando haya cambios
HU-JOR-04	Administrador	Eliminar una jornada que aún no se ha realizado y no tiene inscripciones	Retirar jornadas creadas por error o canceladas, sin afectar a habitantes ya inscritos
HU-JOR-05	Residente	Listar las jornadas publicadas	Ver las próximas jornadas del conjunto y elegir en cuáles participar

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-JOR-01-01	HU-JOR-01	**Positivo**	Soy administrador, estoy en el formulario de creación de jornadas y la zona, el usuario responsable y la torre responsable existen	Diligencio todos los campos obligatorios y presiono "Guardar"	El sistema registra la jornada con mi usuario como creador y la fecha de publicación actual, y muestra el mensaje "Jornada creada correctamente"
CA-JOR-01-02	HU-JOR-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-JOR-01-03	HU-JOR-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una hora de fin igual o anterior a la hora de inicio	El sistema no guarda y muestra "La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio"

CA-JOR-01-04	HU-JOR-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una fecha anterior a la fecha actual	El sistema no guarda y muestra "La fecha de la jornada no puede ser anterior a hoy"
CA-JOR-01-05	HU-JOR-01	**Negativo**	Ya existe una jornada en la misma zona, fecha y con horario que se cruza	Intento guardar la nueva jornada	El sistema no guarda y muestra "Ya existe una jornada en esa zona y horario"
CA-JOR-01-06	HU-JOR-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de jornadas	El sistema no muestra el botón "Crear jornada" y niega el acceso
CA-JOR-02-01	HU-JOR-02	**Positivo**	Ingresé a la plataforma y la jornada está publicada	Selecciono la jornada	El sistema muestra la descripción, fecha, hora de inicio y fin, zona, usuario responsable, torre responsable y materiales previstos
CA-JOR-02-02	HU-JOR-02	**Negativo**	Ingresé a la plataforma	Busco una jornada que no existe	El sistema muestra "No se encontró la jornada"
CA-JOR-03-01	HU-JOR-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de una jornada que aún no se ha realizado	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la jornada y muestra "Jornada actualizada correctamente"
CA-JOR-03-02	HU-JOR-03	**Negativo**	Estoy editando una jornada	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-JOR-03-03	HU-JOR-03	**Negativo**	Estoy editando una jornada	Ingreso una hora de fin igual o anterior a la hora de inicio	El sistema no guarda y muestra "La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio"
CA-JOR-03-04	HU-JOR-03	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento editarla	El sistema no guarda y muestra "No se puede modificar una jornada ya realizada"
CA-JOR-03-05	HU-JOR-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JOR-04-01	HU-JOR-04	**Positivo**	Soy administrador y la jornada no se ha realizado y no tiene inscripciones	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la jornada junto con sus materiales asignados y muestra "Jornada eliminada correctamente"
CA-JOR-04-02	HU-JOR-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-JOR-04-03	HU-JOR-04	**Negativo**	La jornada tiene habitantes inscritos	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la jornada y muestra "No se puede eliminar una jornada con inscripciones"
CA-JOR-04-04	HU-JOR-04	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la jornada y muestra "No se puede eliminar una jornada ya realizada"
CA-JOR-04-05	HU-JOR-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JOR-05-	HU-JOR-	**Positivo**	Ingresé a la plataforma y hay	Ingreso a la opción	El sistema muestra la lista

01	05		jornadas publicadas	"Jornadas"	con descripción, fecha, horario y zona, de la más próxima a la más lejana
CA-JOR-05-02	HU-JOR-05	**Positivo**	Estoy en la lista de jornadas	Filtro por zona	El sistema muestra solo las jornadas de esa zona
CA-JOR-05-03	HU-JOR-05	**Negativo**	No hay jornadas publicadas	Ingreso a la opción "Jornadas"	El sistema muestra "Aún no hay jornadas publicadas" en lugar de una lista vacía

Tabla transaccional: Jornada_Material

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-JMA-01	Administrador	Asignar un material a una jornada indicando el material, la cantidad y la modalidad de entrega	Que los habitantes sepan qué materiales se necesitan en la jornada y cómo se entregan
HU-JMA-02	Residente	Consultar la información de un material asignado a una jornada	Saber la cantidad y la modalidad de entrega de ese material
HU-JMA-03	Administrador	Actualizar la cantidad o la modalidad de entrega de un material de una jornada	Ajustar las necesidades de la jornada cuando cambien
HU-JMA-04	Administrador	Quitar un material de una jornada	Retirar los materiales que ya no se necesitan
HU-JMA-05	Residente	Listar los materiales de una jornada	Conocer todo lo que se necesita o se entregará en la jornada

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-JMA-01-01	HU-JMA-01	**Positivo**	Soy administrador, la jornada no se ha realizado y el material existe	Selecciono el material, ingreso la cantidad y la modalidad de entrega, y presiono "Guardar"	El sistema asigna el material a la jornada y muestra el mensaje "Material asignado correctamente a la jornada"
CA-JMA-01-02	HU-JMA-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de asignación de materiales	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-JMA-01-03	HU-JMA-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de asignación de materiales	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-JMA-01-04	HU-JMA-01	**Negativo**	El material ya está asignado a la jornada	Intento asignarlo de nuevo	El sistema no guarda y muestra "El material ya está asignado a esta jornada"
CA-JMA-01-05	HU-JMA-01	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento asignarle un material	El sistema no guarda y muestra "No se pueden asignar materiales a una jornada ya realizada"
CA-JMA-01-06	HU-JMA-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento asignar un material a una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-02-01	HU-JMA-02	**Positivo**	Ingresé a la plataforma y el material está asignado a la jornada	Selecciono el material de la jornada	El sistema muestra el nombre del material, su unidad de medida, la cantidad y la modalidad de

					entrega
CA-JMA-02-02	HU-JMA-02	**Negativo**	Ingresé a la plataforma	Busco un material que no está asignado a la jornada	El sistema muestra "No se encontró el material en la jornada"
CA-JMA-03-01	HU-JMA-03	**Positivo**	Soy administrador, la jornada no se ha realizado y abrí un material asignado	Modifico la cantidad o la modalidad de entrega y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el material de la jornada y muestra "Material de la jornada actualizado correctamente"
CA-JMA-03-02	HU-JMA-03	**Negativo**	Estoy editando un material de la jornada	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-JMA-03-03	HU-JMA-03	**Negativo**	Estoy editando un material de la jornada	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-JMA-03-04	HU-JMA-03	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento editar un material de la jornada	El sistema no guarda y muestra "No se pueden modificar los materiales de una jornada ya realizada"
CA-JMA-03-05	HU-JMA-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un material de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-04-01	HU-JMA-04	**Positivo**	Soy administrador y la jornada no se ha realizado	Selecciono "Quitar" en un material y confirmo la acción	El sistema retira el material de la jornada y muestra "Material retirado de la jornada correctamente"
CA-JMA-04-02	HU-JMA-04	**Negativo**	Seleccioné "Quitar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-JMA-04-03	HU-JMA-04	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento quitar un material	El sistema no retira el material y muestra "No se pueden retirar materiales de una jornada ya realizada"
CA-JMA-04-04	HU-JMA-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento quitar un material de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-05-01	HU-JMA-05	**Positivo**	Ingresé a la plataforma y la jornada tiene materiales asignados	Ingreso al detalle de la jornada	El sistema muestra la lista con el material, su unidad de medida, la cantidad y la modalidad de entrega
CA-JMA-05-02	HU-JMA-05	**Negativo**	La jornada no tiene materiales asignados	Ingreso al detalle de la jornada	El sistema muestra "Esta jornada aún no tiene materiales asignados" en lugar de una lista vacía

Tabla transaccional: Inscripcion

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-INS-01	Residente	Inscribirme a una jornada publicada	Participar en la actividad del conjunto
HU-INS-02	Residente	Consultar mi inscripción a una jornada	Verificar que quedé inscrito y si mi asistencia fue confirmada
HU-INS-03	Administrador	Actualizar la asistencia confirmada de un	Registrar quiénes asistieron realmente a la

		inscrito	jornada
HU-INS-04	Residente	Cancelar mi inscripción a una jornada	Avisar que no podré asistir
HU-INS-05	Administrador	Listar los inscritos de una jornada	Saber quiénes participarán y quiénes asistieron

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	
CA-INS-01-01	HU-INS-01	**Positivo**	Soy residente y la jornada está publicada y no se ha realizado	Selecciono "Inscribirme"	El sistema registra mi inscripción con la fecha actual y la asistencia sin confirmar, y muestra "Inscripción realizada correctamente"
CA-INS-01-02	HU-INS-01	**Negativo**	Ya estoy inscrito en la jornada	Intento inscribirme de nuevo	El sistema no registra y muestra "Ya estás inscrito en esta jornada"
CA-INS-01-03	HU-INS-01	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento inscribirme	El sistema no registra y muestra "No es posible inscribirse en una jornada ya realizada"
CA-INS-02-01	HU-INS-02	**Positivo**	Soy residente y estoy inscrito en una jornada	Consulto mi inscripción	El sistema muestra la jornada, la fecha de inscripción y si mi asistencia está confirmada
CA-INS-02-02	HU-INS-02	**Negativo**	Soy residente y no estoy inscrito en la jornada	Consulto mi inscripción	El sistema muestra "No estás inscrito en esta jornada"
CA-INS-02-03	HU-INS-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar la inscripción de otro habitante	El sistema niega el acceso
CA-INS-03-01	HU-INS-03	**Positivo**	Soy administrador, el habitante está inscrito y la jornada ya inició	Marco la asistencia como confirmada y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la inscripción y muestra "Asistencia actualizada correctamente"
CA-INS-03-02	HU-INS-03	**Negativo**	Soy administrador y la jornada aún no ha llegado a su fecha	Intento confirmar la asistencia de un inscrito	El sistema no guarda y muestra "La asistencia solo se puede confirmar desde la fecha de la jornada"
CA-INS-03-03	HU-INS-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento confirmar la asistencia de un inscrito	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-INS-04-01	HU-INS-04	**Positivo**	Soy residente, estoy inscrito y la jornada no se ha realizado	Selecciono "Cancelar inscripción" y confirmo la acción	El sistema elimina mi inscripción y muestra "Inscripción cancelada correctamente"
CA-INS-04-02	HU-INS-04	**Negativo**	Seleccioné "Cancelar inscripción"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-INS-04-03	HU-INS-04	**Negativo**	La jornada ya se realizó	Intento cancelar mi inscripción	El sistema no elimina la inscripción y muestra "No se puede cancelar la inscripción de una jornada ya realizada"

CA-INS-05-01	HU-INS-05	**Positivo**	Soy administrador y la jornada tiene inscritos	Ingreso a los inscritos de la jornada	El sistema muestra la lista con nombre, torre, apartamento, fecha de inscripción y asistencia
CA-INS-05-02	HU-INS-05	**Positivo**	Estoy en la lista de inscritos	Filtro por asistencia confirmada	El sistema muestra solo los inscritos con asistencia confirmada
CA-INS-05-03	HU-INS-05	**Negativo**	La jornada no tiene inscritos	Ingreso a los inscritos de la jornada	El sistema muestra "Aún no hay inscritos en esta jornada" en lugar de una lista vacía
CA-INS-05-04	HU-INS-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de inscritos de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla transaccional: Reporte

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-REP-01	Residente	Crear un reporte indicando la zona, el tipo de incidencia y la descripción	Avisar a la administración de un problema en una zona del conjunto
HU-REP-02	Residente	Consultar mis reportes y su estado	Hacer seguimiento a la atención de lo que reporté
HU-REP-03	Administrador	Actualizar el estado de un reporte	Registrar el avance de su atención y quién lo atiende
HU-REP-04	Residente	Eliminar un reporte mío que aún no ha sido atendido	Retirar reportes hechos por error
HU-REP-05	Administrador	Listar los reportes registrados	Tener una vista general de los problemas reportados y priorizar su atención

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-REP-01-01	HU-REP-01	**Positivo**	Soy residente, estoy en el formulario de reportes y la zona y el tipo de incidencia existen	Diligencio la zona, el tipo de incidencia y la descripción, y presiono "Enviar"	El sistema registra el reporte con mi usuario, la fecha y hora actuales y el estado inicial, y muestra "Reporte enviado correctamente"
CA-REP-01-02	HU-REP-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de reportes	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Enviar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-REP-02-01	HU-REP-02	**Positivo**	Soy residente y registré un reporte	Selecciono el reporte	El sistema muestra la zona, el tipo de incidencia, la descripción, la fecha y hora, el estado actual y el usuario que lo atiende
CA-REP-02-02	HU-REP-02	**Positivo**	Soy residente y registré reportes	Ingreso a la opción "Mis reportes"	El sistema muestra solo mis reportes con zona, tipo de incidencia, fecha y estado
CA-REP-02-03	HU-REP-02	**Negativo**	Soy residente	Busco un reporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el reporte"

CA-REP-02-04	HU-REP-02	**Negativo**	Soy residente y el reporte fue registrado por otro habitante	Intento consultarlo	El sistema niega el acceso
CA-REP-02-05	HU-REP-02	**Positivo**	Soy administrador y el reporte existe	Selecciono el reporte	El sistema muestra todos los datos del reporte, sin importar quién lo registró
CA-REP-03-01	HU-REP-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí un reporte	Selecciono el nuevo estado y presiono "Actualizar estado"	El sistema guarda el estado, registra mi usuario como quien atiende y la fecha de actualización, y muestra "Estado del reporte actualizado correctamente"
CA-REP-03-02	HU-REP-03	**Negativo**	Estoy actualizando el estado de un reporte	Presiono "Actualizar estado" sin seleccionar un estado	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-REP-03-03	HU-REP-03	**Positivo**	Soy administrador y actualicé el estado de un reporte	El residente que lo registró consulta su reporte	El sistema le muestra el nuevo estado y la fecha de actualización
CA-REP-03-04	HU-REP-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento actualizar el estado de un reporte	El sistema no muestra el botón "Actualizar estado" y niega el acceso
CA-REP-04-01	HU-REP-04	**Positivo**	Soy residente y mi reporte aún no ha sido atendido	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el reporte y muestra "Reporte eliminado correctamente"
CA-REP-04-02	HU-REP-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-REP-04-03	HU-REP-04	**Negativo**	Mi reporte ya está siendo atendido por un administrador	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el reporte y muestra "No se puede eliminar un reporte que ya está siendo atendido"
CA-REP-04-04	HU-REP-04	**Negativo**	Soy residente y el reporte fue registrado por otro habitante	Intento eliminarlo	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REP-05-01	HU-REP-05	**Positivo**	Soy administrador y hay reportes registrados	Ingreso a la opción "Reportes"	El sistema muestra la lista con zona, tipo de incidencia, fecha y hora, estado y usuario que atiende, de los más recientes a los más antiguos
CA-REP-05-02	HU-REP-05	**Positivo**	Estoy en la lista de reportes	Filtro por estado	El sistema muestra solo los reportes con ese estado
CA-REP-05-03	HU-REP-05	**Positivo**	Estoy en la lista de reportes	Filtro por zona	El sistema muestra solo los reportes de esa zona
CA-REP-05-04	HU-REP-05	**Negativo**	No hay reportes registrados	Ingreso a la opción "Reportes"	El sistema muestra "Aún no hay reportes registrados" en lugar de una lista vacía

Tabla transaccional: Registro_Estado_Zona

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para

HU-REZ-01	Administrador	Registrar el estado de una zona indicando el estado, la fecha y hora de la última recolección y una observación	Mantener actualizada la condición de las zonas del conjunto
HU-REZ-02	Residente	Consultar el estado actual de una zona	Saber en qué condición se encuentra y cuándo fue la última recolección
HU-REZ-03	Administrador	Actualizar un registro de estado de una zona	Corregir errores de digitación en el estado, la fecha de recolección o la observación
HU-REZ-04	Administrador	Eliminar un registro de estado de una zona	Retirar registros hechos por error
HU-REZ-05	Administrador	Listar el historial de estados de una zona	Ver cómo ha cambiado su estado y cuándo se han hecho las recolecciones

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-REZ-01-01	HU-REZ-01	**Positivo**	Soy administrador, estoy en el formulario de registro de estado y la zona y el estado existen	Diligencio el estado, la fecha y hora de la última recolección y la observación, y presiono "Actualizar estado"	El sistema registra el estado con mi usuario y la fecha y hora de registro, y muestra "Estado de la zona registrado correctamente"
CA-REZ-01-02	HU-REZ-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de registro de estado	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Actualizar estado"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-REZ-01-03	HU-REZ-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de registro de estado	Ingreso una fecha y hora de última recolección posterior a la actual	El sistema no guarda y muestra "La fecha de recolección no puede ser futura"
CA-REZ-01-04	HU-REZ-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento registrar el estado de una zona	El sistema no muestra el botón "Actualizar estado" y niega el acceso
CA-REZ-02-01	HU-REZ-02	**Positivo**	Ingresé a la plataforma y la zona tiene registros de estado	Selecciono la zona	El sistema muestra el estado más reciente, la fecha y hora de la última recolección y la observación
CA-REZ-02-02	HU-REZ-02	**Negativo**	Ingresé a la plataforma y la zona no tiene registros de estado	Selecciono la zona	El sistema muestra "La zona aún no tiene un estado registrado"
CA-REZ-03-01	HU-REZ-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí un registro de estado	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el registro y muestra "Registro actualizado correctamente"
CA-REZ-03-02	HU-REZ-03	**Negativo**	Estoy editando un registro de estado	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-REZ-03-03	HU-REZ-03	**Negativo**	Estoy editando un registro de estado	Ingreso una fecha y hora de última recolección posterior a la actual	El sistema no guarda y muestra "La fecha de recolección no puede ser futura"
CA-REZ-03-04	HU-REZ-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un registro de estado	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REZ-04-01	HU-REZ-04	**Positivo**	Soy administrador y el registro existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el registro y muestra "Registro eliminado correctamente"
CA-REZ-04-	HU-REZ-	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de	El sistema no hace ningún

02	04			confirmación	cambio
CA-REZ-04-03	HU-REZ-04	**Positivo**	Eliminé el registro más reciente de una zona que tiene registros anteriores	Consulto el estado actual de la zona	El sistema muestra el registro anterior como estado actual
CA-REZ-04-04	HU-REZ-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un registro de estado	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REZ-05-01	HU-REZ-05	**Positivo**	Soy administrador y la zona tiene registros de estado	Ingreso al historial de la zona	El sistema muestra la lista con estado, fecha y hora de última recolección, fecha de registro, usuario que registró y observación, del más reciente al más antiguo
CA-REZ-05-02	HU-REZ-05	**Positivo**	Estoy en el historial de una zona	Filtro por estado	El sistema muestra solo los registros con ese estado
CA-REZ-05-03	HU-REZ-05	**Negativo**	La zona no tiene registros de estado	Ingreso al historial de la zona	El sistema muestra "Aún no hay registros de estado para esta zona" en lugar de una lista vacía
CA-REZ-05-04	HU-REZ-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al historial de estados de una zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla transaccional: Aporte

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-APO-01	Administrador	Registrar un aporte de un apartamento indicando el tipo de aporte, el valor o el material y la cantidad, y la fecha	Llevar el control de lo que aporta cada apartamento
HU-APO-02	Administrador	Consultar la información de un aporte específico	Verificar sus datos y quién lo recibió
HU-APO-03	Administrador	Actualizar los datos de un aporte	Corregir errores cometidos al registrarlo
HU-APO-04	Administrador	Eliminar un aporte registrado por error	Mantener correcto el control de los aportes del conjunto
HU-APO-05	Administrador	Listar los aportes registrados	Tener una vista general de los aportes por torre, apartamento y tipo

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	
CA-APO-01-01	HU-APO-01	**Positivo**	Soy administrador, estoy en el formulario de aportes y el apartamento y el tipo de aporte existen	Diligencio el apartamento, el tipo de aporte, el valor y la fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el aporte con mi usuario como receptor y muestra "Aporte registrado correctamente"
CA-APO-01-02	HU-APO-01	**Positivo**	Estoy en el formulario de aportes y el material existe	Diligencio el apartamento, el tipo de aporte, el material, la cantidad y la fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el aporte en especie con mi usuario como receptor y muestra "Aporte registrado correctamente"
CA-APO-01-	HU-APO-	**Negativo**	Estoy en el formulario de	Dejo vacío algún campo	El sistema no guarda y

03	01		aportes	obligatorio y presiono "Guardar"	señala los campos que faltan
CA-APO-01-04	HU-APO-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-APO-01-05	HU-APO-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-APO-01-06	HU-APO-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de aportes	No ingreso ni valor ni material con su cantidad	El sistema no guarda y muestra "Debe registrar un valor o un material con su cantidad"
CA-APO-01-07	HU-APO-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema no guarda y muestra "La fecha del aporte no puede ser futura"
CA-APO-01-08	HU-APO-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al registro de aportes	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-02-01	HU-APO-02	**Positivo**	Soy administrador y el aporte existe	Selecciono el aporte	El sistema muestra el apartamento, la torre, el tipo de aporte, el valor, el material, la cantidad, la fecha y el usuario que lo recibió
CA-APO-02-02	HU-APO-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un aporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el aporte"
CA-APO-02-03	HU-APO-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un aporte	El sistema niega el acceso
CA-APO-03-01	HU-APO-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un aporte	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el aporte y muestra "Aporte actualizado correctamente"
CA-APO-03-02	HU-APO-03	**Negativo**	Estoy editando un aporte	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-APO-03-03	HU-APO-03	**Negativo**	Estoy editando un aporte	Ingreso un valor o una cantidad igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra el mensaje de validación del campo
CA-APO-03-04	HU-APO-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-04-01	HU-APO-04	**Positivo**	Soy administrador y el aporte existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el aporte y muestra "Aporte eliminado correctamente"
CA-APO-04-02	HU-APO-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-APO-04-03	HU-APO-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-05-01	HU-APO-05	**Positivo**	Soy administrador y hay aportes registrados	Ingreso a la opción "Aportes"	El sistema muestra la lista con apartamento, torre, tipo de aporte, valor o material, y fecha, del más reciente al más antiguo
CA-APO-05-02	HU-APO-05	**Positivo**	Estoy en la lista de aportes	Filtro por torre	El sistema muestra solo los aportes de los apartamentos de esa torre

CA-APO-05-03	HU-APO-05	**Positivo**	Estoy en la lista de aportes	Filtro por tipo de aporte	El sistema muestra solo los aportes de ese tipo
CA-APO-05-04	HU-APO-05	**Negativo**	No hay aportes registrados	Ingreso a la opción "Aportes"	El sistema muestra "Aún no hay aportes registrados" en lugar de una lista vacía
CA-APO-05-05	HU-APO-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de aportes	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

Tabla transaccional: Gasto

Historias de usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-GAS-01	Administrador	Registrar un gasto indicando el concepto, el valor, la fecha y, si aplica, el material y la cantidad	Llevar el control de los recursos del conjunto que se han utilizado
HU-GAS-02	Administrador	Consultar la información de un gasto específico	Verificar sus datos y quién lo autorizó
HU-GAS-03	Administrador	Actualizar los datos de un gasto	Corregir errores cometidos al registrarlo
HU-GAS-04	Administrador	Eliminar un gasto registrado por error	Mantener correcto el control de los gastos del conjunto
HU-GAS-05	Administrador	Listar los gastos registrados	Tener una vista general de los gastos por fecha y material

Criterios de aceptación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-GAS-01-01	HU-GAS-01	**Positivo**	Soy administrador, estoy en el formulario de gastos y el material existe	Diligencio el concepto, el material, la cantidad, el valor y la fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el gasto con mi usuario como quien lo autoriza y muestra "Gasto registrado correctamente"
CA-GAS-01-02	HU-GAS-01	**Positivo**	Estoy en el formulario de gastos	Diligencio el concepto, el valor y la fecha sin seleccionar material, y presiono "Guardar"	El sistema registra el gasto con mi usuario como quien lo autoriza y muestra "Gasto registrado correctamente"
CA-GAS-01-03	HU-GAS-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de gastos	Dejo vacío el concepto, el valor o la fecha y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala los campos que faltan
CA-GAS-01-04	HU-GAS-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-GAS-01-05	HU-GAS-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de gastos	Selecciono un material sin ingresar la cantidad	El sistema no guarda y muestra "Debe ingresar la cantidad del material"
CA-GAS-01-06	HU-GAS-01	**Negativo**	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema no guarda y muestra "La fecha del gasto no puede ser futura"
CA-GAS-01-07	HU-GAS-01	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al registro de gastos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-02-01	HU-GAS-02	**Positivo**	Soy administrador y el gasto existe	Selecciono el gasto	El sistema muestra el concepto, el material, la cantidad, el valor, la fecha y

					el usuario que lo autorizó
CA-GAS-02-02	HU-GAS-02	**Negativo**	Soy administrador	Busco un gasto que no existe	El sistema muestra "No se encontró el gasto"
CA-GAS-02-03	HU-GAS-02	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un gasto	El sistema niega el acceso
CA-GAS-03-01	HU-GAS-03	**Positivo**	Soy administrador y abrí la información de un gasto	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el gasto y muestra "Gasto actualizado correctamente"
CA-GAS-03-02	HU-GAS-03	**Negativo**	Estoy editando un gasto	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema no guarda y señala el campo faltante
CA-GAS-03-03	HU-GAS-03	**Negativo**	Estoy editando un gasto	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema no guarda y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-GAS-03-04	HU-GAS-03	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento editar un gasto	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-04-01	HU-GAS-04	**Positivo**	Soy administrador y el gasto existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el gasto y muestra "Gasto eliminado correctamente"
CA-GAS-04-02	HU-GAS-04	**Negativo**	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-GAS-04-03	HU-GAS-04	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un gasto	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-05-01	HU-GAS-05	**Positivo**	Soy administrador y hay gastos registrados	Ingreso a la opción "Gastos"	El sistema muestra la lista con concepto, material, cantidad, valor, fecha y usuario que autorizó, del más reciente al más antiguo
CA-GAS-05-02	HU-GAS-05	**Positivo**	Estoy en la lista de gastos	Filtro por rango de fechas	El sistema muestra solo los gastos de ese periodo
CA-GAS-05-03	HU-GAS-05	**Positivo**	Estoy en la lista de gastos	Filtro por material	El sistema muestra solo los gastos de ese material
CA-GAS-05-04	HU-GAS-05	**Negativo**	No hay gastos registrados	Ingreso a la opción "Gastos"	El sistema muestra "Aún no hay gastos registrados" en lugar de una lista vacía
CA-GAS-05-05	HU-GAS-05	**Negativo**	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de gastos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

12 Casos de uso



13. RN,RNF Y RN

Requisitos del sistema: RF, RNF y RN

Requisitos derivados de las 18 tablas del modelo de datos (11 maestras y 7 transaccionales), de sus historias de usuario y de sus criterios de aceptación. Contiene 80 requisitos funcionales, 24 requisitos no funcionales y 44 reglas de negocio.

1. Requisitos funcionales (RF)

ID	Enunciado del requisito funcional	Nace de
Requisitos transversales		
RF-01	El sistema debe permitir a un usuario registrado y activo ingresar a la plataforma con su correo y contraseña.	HU-USU-01; CA-USU-04-03
RF-02	El sistema debe negar el ingreso a un usuario inactivo y mostrar el mensaje "Usuario inactivo".	HU-USU-04 (CA-USU-04-01 a 04-03)

RF-03	El sistema debe mostrar las opciones de gestión (crear, editar, eliminar y listar) solo al rol Administrador y limitar al rol Residente a sus propias funciones.	CA-USU-01-05, CA-USU-03-04 y los criterios de permisos para el rol Residente de las 18 tablas
RF-04	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o inactivar un registro y no realizar ningún cambio si el usuario la cancela.	CA-USU-04-02 y los criterios de cancelación de eliminación de las demás tablas
RF-05	El sistema debe mostrar un mensaje de éxito o de error en cada operación y un mensaje informativo cuando una lista no tiene registros.	CA-USU-01-01, CA-USU-05-03 y los criterios de mensajes de las 18 tablas
Usuario		
RF-06	El sistema debe permitir al administrador crear un usuario registrando nombres, apellidos, correo, teléfono, contraseña, rol y apartamento, validando los campos obligatorios y que el correo sea único y tenga formato válido.	HU-USU-01 (CA-USU-01-01 a 01-05)
RF-07	El sistema debe permitir al administrador consultar los datos de un usuario (nombres, apellidos, correo, teléfono, rol, torre y apartamento, sin mostrar la contraseña) y listar los usuarios registrados con filtro por torre.	HU-USU-02 (CA-USU-02-01 a 02-02); HU-USU-05 (CA-USU-05-01 a 05-03)
RF-08	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de un usuario, incluidos su correo, teléfono, rol y apartamento, validando los campos obligatorios y que el correo no pertenezca a otro usuario.	HU-USU-03 (CA-USU-03-01 a 03-04)
RF-09	El sistema debe permitir al administrador inactivar un usuario previa confirmación, impidiendo su ingreso y conservando sus aportes, reportes e inscripciones.	HU-USU-04 (CA-USU-04-01 a 04-03)
Rol		
RF-10	El sistema debe permitir al administrador crear un rol registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-ROL-01 (CA-ROL-01-01 a 01-04)
RF-11	El sistema debe permitir al administrador consultar un rol y listar los roles registrados.	HU-ROL-02 (CA-ROL-02-01 a 02-03); HU-ROL-05 (CA-ROL-05-01 a 05-03)
RF-12	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de un rol, validando que no esté vacío ni pertenezca a otro rol.	HU-ROL-03 (CA-ROL-03-01 a 03-04)
RF-13	El sistema debe permitir al administrador eliminar un rol previa confirmación, siempre que no tenga usuarios asignados.	HU-ROL-04 (CA-ROL-04-01 a 04-04)
Torre		
RF-14	El sistema debe permitir al administrador crear una torre registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-TOR-01 (CA-TOR-01-01 a 01-04)
RF-15	El sistema debe permitir al administrador consultar una torre y listar las torres registradas.	HU-TOR-02 (CA-TOR-02-01 a 02-03); HU-TOR-05 (CA-TOR-05-01 a 05-03)
RF-16	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de una torre, validando que no esté vacío ni pertenezca a otra torre.	HU-TOR-03 (CA-TOR-03-01 a 03-04)
RF-17	El sistema debe permitir al administrador eliminar una torre previa confirmación, siempre que no tenga apartamentos ni jornadas asociadas.	HU-TOR-04 (CA-TOR-04-01 a 04-04)
Apartamento		
RF-18	El sistema debe permitir al administrador crear un apartamento registrando su número y la torre a la que pertenece, validando los campos obligatorios y que el número no se repita dentro de la misma torre.	HU-APT-01 (CA-APT-01-01 a 01-05)
RF-19	El sistema debe permitir al administrador consultar un apartamento (número y torre) y listar los apartamentos registrados con filtro por torre.	HU-APT-02 (CA-APT-02-01 a 02-03); HU-APT-05 (CA-APT-05-01 a 05-04)
RF-20	El sistema debe permitir al administrador actualizar el número o la torre de un apartamento, validando que no se repita en la torre y reflejando la nueva torre en los usuarios del apartamento.	HU-APT-03 (CA-APT-03-01 a 03-05)
RF-21	El sistema debe permitir al administrador eliminar un apartamento previa confirmación, siempre que no tenga usuarios ni aportes asociados.	HU-APT-04 (CA-APT-04-01 a 04-04)
Zona		
RF-22	El sistema debe permitir al administrador crear una zona registrando su nombre y la descripción de su ubicación, validando los campos obligatorios y que el nombre no se repita.	HU-ZON-01 (CA-ZON-01-01 a 01-04)
RF-23	El sistema debe permitir al administrador consultar una zona (nombre y descripción de su ubicación) y listar las zonas registradas.	HU-ZON-02 (CA-ZON-02-01 a 02-03); HU-ZON-05 (CA-ZON-05-01 a 05-03)
RF-24	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de una zona, validando los campos obligatorios y que el nombre no pertenezca a otra zona.	HU-ZON-03 (CA-ZON-03-01 a 03-04)

RF-25	El sistema debe permitir al administrador eliminar una zona previa confirmación, siempre que no tenga jornadas, reportes ni registros de estado asociados.	HU-ZON-04 (CA-ZON-04-01 a 04-04)
Material		
RF-26	El sistema debe permitir al administrador crear un material registrando su nombre y su unidad de medida, validando los campos obligatorios y que el nombre no se repita.	HU-MAT-01 (CA-MAT-01-01 a 01-04)
RF-27	El sistema debe permitir al administrador consultar un material (nombre y unidad de medida) y listar los materiales registrados.	HU-MAT-02 (CA-MAT-02-01 a 02-03); HU-MAT-05 (CA-MAT-05-01 a 05-03)
RF-28	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de un material, validando los campos obligatorios y que el nombre no pertenezca a otro material.	HU-MAT-03 (CA-MAT-03-01 a 03-04)
RF-29	El sistema debe permitir al administrador eliminar un material previa confirmación, siempre que no tenga jornadas, aportes ni gastos asociados.	HU-MAT-04 (CA-MAT-04-01 a 04-04)
Tipo_Incidencia		
RF-30	El sistema debe permitir al administrador crear un tipo de incidencia registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-TIN-01 (CA-TIN-01-01 a 01-04)
RF-31	El sistema debe permitir al administrador consultar un tipo de incidencia y listar los tipos de incidencia registrados.	HU-TIN-02 (CA-TIN-02-01 a 02-03); HU-TIN-05 (CA-TIN-05-01 a 05-03)
RF-32	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de un tipo de incidencia, validando que no esté vacío ni pertenezca a otro tipo.	HU-TIN-03 (CA-TIN-03-01 a 03-04)
RF-33	El sistema debe permitir al administrador eliminar un tipo de incidencia previa confirmación, siempre que no tenga reportes asociados.	HU-TIN-04 (CA-TIN-04-01 a 04-04)
Estado_Zona		
RF-34	El sistema debe permitir al administrador crear un estado de zona registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-EZO-01 (CA-EZO-01-01 a 01-04)
RF-35	El sistema debe permitir al administrador consultar un estado de zona y listar los estados de zona registrados.	HU-EZO-02 (CA-EZO-02-01 a 02-03); HU-EZO-05 (CA-EZO-05-01 a 05-03)
RF-36	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de un estado de zona, validando que no esté vacío ni pertenezca a otro estado.	HU-EZO-03 (CA-EZO-03-01 a 03-04)
RF-37	El sistema debe permitir al administrador eliminar un estado de zona previa confirmación, siempre que no tenga registros de estado asociados.	HU-EZO-04 (CA-EZO-04-01 a 04-04)
Estado_Reporte		
RF-38	El sistema debe permitir al administrador crear un estado de reporte registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-ERE-01 (CA-ERE-01-01 a 01-04)
RF-39	El sistema debe permitir al administrador consultar un estado de reporte y listar los estados de reporte registrados.	HU-ERE-02 (CA-ERE-02-01 a 02-03); HU-ERE-05 (CA-ERE-05-01 a 05-03)
RF-40	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de un estado de reporte, validando que no esté vacío ni pertenezca a otro estado.	HU-ERE-03 (CA-ERE-03-01 a 03-04)
RF-41	El sistema debe permitir al administrador eliminar un estado de reporte previa confirmación, siempre que no tenga reportes asociados.	HU-ERE-04 (CA-ERE-04-01 a 04-04)
Horario_Recoleccion		
RF-42	El sistema debe permitir al administrador crear un horario de recolección registrando el día de disposición, el día de recolección y la franja de recolección, validando los campos obligatorios y que la combinación no esté repetida.	HU-HOR-01 (CA-HOR-01-01 a 01-04)
RF-43	El sistema debe permitir al administrador y al residente consultar un horario de recolección y listar los horarios registrados, en modo de solo lectura para el residente.	HU-HOR-02 (CA-HOR-02-01 a 02-03); HU-HOR-05 (CA-HOR-05-01 a 05-03)
RF-44	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de un horario de recolección, validando los campos obligatorios y que la combinación no pertenezca a otro horario.	HU-HOR-03 (CA-HOR-03-01 a 03-04)
RF-45	El sistema debe permitir al administrador eliminar un horario de recolección previa confirmación.	HU-HOR-04 (CA-HOR-04-01 a 04-03)
Tipo_Aporte		
RF-46	El sistema debe permitir al administrador crear un tipo de aporte registrando su nombre, validando que no esté vacío ni repetido.	HU-TAP-01 (CA-TAP-01-01 a 01-04)
RF-47	El sistema debe permitir al administrador consultar un tipo de aporte y listar	HU-TAP-02 (CA-TAP-02-01 a 02-03); HU-TAP-05

	los tipos de aporte registrados.	(CA-TAP-05-01 a 05-03)
RF-48	El sistema debe permitir al administrador actualizar el nombre de un tipo de aporte, validando que no esté vacío ni pertenezca a otro tipo.	HU-TAP-03 (CA-TAP-03-01 a 03-04)
RF-49	El sistema debe permitir al administrador eliminar un tipo de aporte previa confirmación, siempre que no tenga aportes asociados.	HU-TAP-04 (CA-TAP-04-01 a 04-04)
Jornada		
RF-50	El sistema debe permitir al administrador crear una jornada registrando descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona, usuario responsable y torre responsable, guardando automáticamente el creador y la fecha de publicación, y validando que la fecha no sea pasada, que la hora de fin sea posterior a la de inicio y que no exista otra jornada en la misma zona con horario cruzado.	HU-JOR-01 (CA-JOR-01-01 a 01-06)
RF-51	El sistema debe permitir a los usuarios consultar el detalle de una jornada publicada (descripción, fecha, horario, zona, responsables y materiales previstos) y listar las jornadas publicadas, de la más próxima a la más lejana, con filtro por zona.	HU-JOR-02 (CA-JOR-02-01 a 02-02); HU-JOR-05 (CA-JOR-05-01 a 05-03)
RF-52	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de una jornada que aún no se ha realizado, con las mismas validaciones de la creación.	HU-JOR-03 (CA-JOR-03-01 a 03-05)
RF-53	El sistema debe permitir al administrador eliminar una jornada previa confirmación, siempre que no se haya realizado y no tenga inscripciones, junto con sus materiales asignados.	HU-JOR-04 (CA-JOR-04-01 a 04-05)
Jornada_Material		
RF-54	El sistema debe permitir al administrador asignar un material a una jornada que no se ha realizado, indicando el material, la cantidad (mayor a cero) y la modalidad de entrega, sin repetir el material en la misma jornada.	HU-JMA-01 (CA-JMA-01-01 a 01-06)
RF-55	El sistema debe permitir a los usuarios consultar un material asignado a una jornada (nombre, unidad de medida, cantidad y modalidad de entrega) y listar los materiales de la jornada.	HU-JMA-02 (CA-JMA-02-01 a 02-02); HU-JMA-05 (CA-JMA-05-01 a 05-02)
RF-56	El sistema debe permitir al administrador actualizar la cantidad o la modalidad de entrega de un material de una jornada que no se ha realizado.	HU-JMA-03 (CA-JMA-03-01 a 03-05)
RF-57	El sistema debe permitir al administrador quitar un material de una jornada que no se ha realizado, previa confirmación.	HU-JMA-04 (CA-JMA-04-01 a 04-04)
Inscripcion		
RF-58	El sistema debe permitir al residente inscribirse a una jornada publicada que no se haya realizado, registrando la fecha de inscripción y evitando inscripciones duplicadas.	HU-INS-01 (CA-INS-01-01 a 01-03)
RF-59	El sistema debe permitir al residente consultar su inscripción a una jornada (jornada, fecha de inscripción y asistencia confirmada).	HU-INS-02 (CA-INS-02-01 a 02-03)
RF-60	El sistema debe permitir al administrador confirmar la asistencia de un inscrito a partir de la fecha de la jornada.	HU-INS-03 (CA-INS-03-01 a 03-03)
RF-61	El sistema debe permitir al residente cancelar su inscripción previa confirmación, mientras la jornada no se haya realizado.	HU-INS-04 (CA-INS-04-01 a 04-03)
RF-62	El sistema debe permitir al administrador listar los inscritos de una jornada (nombre, torre, apartamento, fecha de inscripción y asistencia) con filtro por asistencia confirmada.	HU-INS-05 (CA-INS-05-01 a 05-04)
Reporte		
RF-63	El sistema debe permitir al residente crear un reporte indicando la zona, el tipo de incidencia y la descripción, guardando automáticamente su usuario, la fecha y hora y el estado inicial.	HU-REP-01 (CA-REP-01-01 a 01-02)
RF-64	El sistema debe permitir al residente consultar sus reportes y su estado, y al administrador consultar cualquier reporte.	HU-REP-02 (CA-REP-02-01 a 02-05)
RF-65	El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de un reporte, registrando quién lo atiende y la fecha de actualización.	HU-REP-03 (CA-REP-03-01 a 03-04)
RF-66	El sistema debe permitir al residente eliminar un reporte propio previa confirmación, siempre que aún no haya sido atendido.	HU-REP-04 (CA-REP-04-01 a 04-04)
RF-67	El sistema debe permitir al administrador listar los reportes registrados (zona, tipo de incidencia, fecha y hora, estado y quién atiende) con filtros	HU-REP-05 (CA-REP-05-01 a 05-04)

	por estado y por zona.	
Registro_Estado_Zona		
RF-68	El sistema debe permitir al administrador registrar el estado de una zona indicando el estado, la fecha y hora de la última recolección y una observación, guardando automáticamente el usuario y la fecha y hora de registro, y validando que la fecha de recolección no sea futura.	HU-REZ-01 (CA-REZ-01-01 a 01-04)
RF-69	El sistema debe permitir a los usuarios consultar el estado actual de una zona (estado, fecha y hora de la última recolección y observación).	HU-REZ-02 (CA-REZ-02-01 a 02-02)
RF-70	El sistema debe permitir al administrador actualizar un registro de estado de una zona, con las mismas validaciones del registro.	HU-REZ-03 (CA-REZ-03-01 a 03-04)
RF-71	El sistema debe permitir al administrador eliminar un registro de estado de una zona previa confirmación.	HU-REZ-04 (CA-REZ-04-01 a 04-04)
RF-72	El sistema debe permitir al administrador listar el historial de estados de una zona con filtro por estado.	HU-REZ-05 (CA-REZ-05-01 a 05-04)
Aporte		
RF-73	El sistema debe permitir al administrador registrar un aporte de un apartamento indicando el tipo de aporte, el valor o el material con su cantidad, y la fecha, guardando automáticamente el administrador que lo recibe y validando valores positivos y fecha no futura.	HU-APO-01 (CA-APO-01-01 a 01-08)
RF-74	El sistema debe permitir al administrador consultar un aporte (apartamento, torre, tipo, valor, material, cantidad, fecha y quién lo recibió) y listar los aportes con filtros por torre y por tipo de aporte.	HU-APO-02 (CA-APO-02-01 a 02-03); HU-APO-05 (CA-APO-05-01 a 05-05)
RF-75	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de un aporte, con las mismas validaciones del registro.	HU-APO-03 (CA-APO-03-01 a 03-04)
RF-76	El sistema debe permitir al administrador eliminar un aporte registrado por error, previa confirmación.	HU-APO-04 (CA-APO-04-01 a 04-03)
Gasto		
RF-77	El sistema debe permitir al administrador registrar un gasto indicando concepto, valor, fecha y, si aplica, el material y la cantidad, guardando automáticamente el administrador que lo autoriza y validando valor positivo y fecha no futura.	HU-GAS-01 (CA-GAS-01-01 a 01-07)
RF-78	El sistema debe permitir al administrador consultar un gasto (concepto, material, cantidad, valor, fecha y quién lo autorizó) y listar los gastos con filtros por rango de fechas y por material.	HU-GAS-02 (CA-GAS-02-01 a 02-03); HU-GAS-05 (CA-GAS-05-01 a 05-05)
RF-79	El sistema debe permitir al administrador actualizar los datos de un gasto, con las mismas validaciones del registro.	HU-GAS-03 (CA-GAS-03-01 a 03-04)
RF-80	El sistema debe permitir al administrador eliminar un gasto registrado por error, previa confirmación.	HU-GAS-04 (CA-GAS-04-01 a 04-03)

2. Requisitos no funcionales (RNF)

Clasificados según las características de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010. Los valores numéricos son metas propuestas que deben validarse con el cliente.

ID	Enunciado medible	Característica ISO/IEC 25010
RNF-01	El sistema debe mostrar los resultados de cualquier consulta o listado en un máximo de 3 segundos, con hasta 500 usuarios y 2.000 registros por tabla.	Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal)
RNF-02	Las operaciones de crear, actualizar y eliminar deben completarse en un máximo de 2 segundos en el 95 % de los casos.	Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal)
RNF-03	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios conectados al mismo tiempo sin que el tiempo de respuesta aumente más del 20 %.	Eficiencia de desempeño (capacidad)
RNF-04	En horas de mayor uso, el sistema no debe superar el 70 % de CPU ni de memoria del servidor que comparte con otras aplicaciones.	Compatibilidad (coexistencia)
RNF-05	Un residente debe poder inscribirse a una jornada en un máximo de 3 pasos desde	Usabilidad (operabilidad)

	la lista de jornadas.	
RNF-06	Al menos el 90 % de un grupo de 5 residentes de prueba debe lograr crear un reporte en menos de 2 minutos sin capacitación previa.	Usabilidad (capacidad de aprendizaje)
RNF-07	El 100 % de los mensajes de error y de confirmación definidos en los criterios de aceptación debe indicar la causa o el resultado en lenguaje claro.	Usabilidad (protección contra errores del usuario)
RNF-08	El texto de la interfaz debe mantener una relación de contraste mínima de 4,5:1 con su fondo (nivel AA de WCAG 2.1).	Usabilidad (accesibilidad)
RNF-09	El sistema debe almacenar el 100 % de las contraseñas cifradas con un algoritmo de hash con sal (por ejemplo bcrypt); ninguna debe guardarse en texto plano.	Seguridad (confidencialidad)
RNF-10	El 100 % de las funciones de administración debe rechazar a un usuario con rol Residente, incluso si intenta acceder por la dirección directa.	Seguridad (confidencialidad)
RNF-11	Toda la comunicación entre el navegador y el servidor debe usar HTTPS con TLS 1.2 o superior.	Seguridad (confidencialidad)
RNF-12	La sesión debe cerrarse automáticamente después de 15 minutos de inactividad.	Seguridad (autenticidad)
RNF-13	La cuenta debe bloquearse durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos consecutivos de ingreso.	Seguridad (autenticidad)
RNF-14	El sistema debe registrar usuario, fecha y hora de cada creación, actualización y eliminación, y conservar ese registro al menos 12 meses.	Seguridad (responsabilidad)
RNF-15	El 100 % de los intentos de eliminar un registro con dependencias debe ser rechazado, sin dejar registros huérfanos en la base de datos.	Seguridad (integridad)
RNF-16	La plataforma debe tener una disponibilidad mínima del 99 % mensual, sin contar el mantenimiento programado.	Fiabilidad (disponibilidad)
RNF-17	Si ocurre una falla durante un guardado, no deben quedar registros parciales: el 100 % de las operaciones debe completarse por completo o deshacerse.	Fiabilidad (tolerancia a fallos)
RNF-18	Debe hacerse una copia de seguridad diaria de la base de datos y poder restaurarse en un máximo de 4 horas, con una pérdida de datos no mayor a 24 horas.	Fiabilidad (capacidad de recuperación)
RNF-19	El 100 % de los criterios de aceptación definidos debe ejecutarse y aprobarse en las pruebas de aceptación antes de la entrega.	Adecuación funcional (corrección funcional)
RNF-20	Agregar una nueva tabla maestra con sus 5 operaciones (CRUDL) no debe tomar más de 8 horas de trabajo de un desarrollador.	Mantenibilidad (modificabilidad)
RNF-21	Las reglas de negocio deben tener pruebas automáticas que cubran al menos el 70 % de ellas.	Mantenibilidad (capacidad de ser probado)
RNF-22	El 100 % de las tablas debe tener su diccionario de datos y, para cada una, sus historias de usuario y criterios de aceptación.	Mantenibilidad (analizabilidad)
RNF-23	La plataforma debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari.	Portabilidad (adaptabilidad)
RNF-24	La interfaz debe adaptarse a pantallas desde 360 píxeles de ancho (celular) hasta escritorio, sin desplazamiento horizontal.	Portabilidad (adaptabilidad)

3. Reglas de negocio (RN)

ID	Regla de negocio	Origen
Acceso y roles		

RN-01	Cada usuario tiene un único rol (Administrador o Residente) que define lo que puede hacer en la plataforma.	Modelo de datos (Usuario.id_rol); HU-USU-01; HU-USU-03
RN-02	Solo el administrador puede crear, actualizar y eliminar registros de las tablas maestras y gestionar jornadas, materiales de jornada, aportes, gastos y registros de estado de zona; el residente no accede a esas opciones.	CA-USU-01-05; CA-ROL-01-04; CA-JOR-01-06 y los criterios de permisos de las demás tablas
RN-03	El residente solo puede inscribirse a jornadas, cancelar su inscripción, crear y eliminar sus propios reportes, y consultar jornadas, materiales de jornada, horarios de recolección y estado de las zonas.	HU-INS-01; HU-INS-04; HU-REP-01; HU-REP-04; HU-JOR-02; HU-JMA-02; HU-REZ-02; CA-HOR-02-03
RN-04	El cambio de rol de un usuario se aplica desde su siguiente ingreso a la plataforma.	CA-USU-03-04
Usuarios y ubicación		
RN-05	El correo de cada usuario es único y debe tener formato válido.	CA-USU-01-03; CA-USU-01-04; CA-USU-03-02
RN-06	La contraseña nunca se muestra en consultas ni en listados.	CA-USU-02-01
RN-07	Todo usuario pertenece a un apartamento y cada apartamento pertenece a una única torre; la torre del usuario es la de su apartamento.	Modelo de datos (Usuario.id_apartamento, Apartamento.id_torre); HU-USU-02; CA-APT-03-04
RN-08	El número de un apartamento puede repetirse entre torres distintas, pero no dentro de la misma torre.	CA-APT-01-03; CA-APT-01-04; CA-APT-03-02
RN-09	Un usuario inactivo no puede ingresar a la plataforma y se conservan sus aportes, reportes e inscripciones.	CA-USU-04-01; CA-USU-04-03
Catálogos (tablas maestras)		
RN-10	El nombre no se repite dentro de su propia tabla en Rol, Torre, Zona, Material, Tipo_Incidencia, Estado_Zona, Estado_Reporte y Tipo_Aporte.	CA-ROL-01-03; CA-TOR-01-03; CA-ZON-01-03; CA-MAT-01-03; CA-TIN-01-03; CA-EZO-01-03; CA-ERE-01-03; CA-TAP-01-03
RN-11	No se repite la misma combinación de día de disposición, día de recolección y franja en Horario_Recoleccion.	CA-HOR-01-03; CA-HOR-03-02
RN-12	Un rol que tiene usuarios asignados no se puede eliminar.	CA-ROL-04-03
RN-13	Una torre que tiene apartamentos o jornadas asociadas no se puede eliminar.	CA-TOR-04-03
RN-14	Un apartamento que tiene usuarios o aportes asociados no se puede eliminar.	CA-APT-04-03
RN-15	Una zona que tiene jornadas, reportes o registros de estado asociados no se puede eliminar.	CA-ZON-04-03
RN-16	Un material que tiene jornadas, aportes o gastos asociados no se puede eliminar.	CA-MAT-04-03
RN-17	Un tipo de incidencia que tiene reportes asociados no se puede eliminar.	CA-TIN-04-03
RN-18	Un estado de zona que tiene registros de estado asociados no se puede eliminar.	CA-EZO-04-03
RN-19	Un estado de reporte que tiene reportes asociados no se puede eliminar.	CA-ERE-04-03
RN-20	Un tipo de aporte que tiene aportes asociados no se puede eliminar.	CA-TAP-04-03
Jornadas y sus materiales		

RN-21	Al crear una jornada, su fecha no puede ser anterior a la fecha actual y la hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio.	CA-JOR-01-03; CA-JOR-01-04; CA-JOR-03-03
RN-22	No pueden existir dos jornadas en la misma zona con horarios que se crucen.	CA-JOR-01-05
RN-23	Al crear una jornada, el sistema guarda automáticamente el usuario que la crea y la fecha de publicación.	CA-JOR-01-01
RN-24	Una jornada se considera realizada cuando su fecha es anterior a la fecha actual; una jornada realizada no se edita, no se elimina y no recibe materiales ni inscripciones.	CA-JOR-03-04; CA-JOR-04-04; CA-JMA-01-05; CA-INS-01-03
RN-25	Una jornada con inscripciones no se puede eliminar; al eliminar una jornada se eliminan sus materiales asignados.	CA-JOR-04-01; CA-JOR-04-03
RN-26	Un material no puede asignarse dos veces a la misma jornada y su cantidad debe ser mayor a cero.	CA-JMA-01-03; CA-JMA-01-04; CA-JMA-03-02
RN-27	Los materiales de una jornada solo se asignan, modifican o quitan mientras la jornada no se haya realizado.	CA-JMA-01-05; CA-JMA-03-04; CA-JMA-04-03
Inscripciones		
RN-28	Un habitante no puede inscribirse dos veces a la misma jornada.	CA-INS-01-02
RN-29	La inscripción solo se puede cancelar mientras la jornada no se haya realizado.	CA-INS-04-03
RN-30	Solo el administrador confirma la asistencia, y solo a partir de la fecha de la jornada.	CA-INS-03-02; CA-INS-03-03
RN-31	El residente solo consulta su propia inscripción.	CA-INS-02-03
Reportes		
RN-32	Todo reporte se crea con el usuario que reporta, la fecha y hora actuales y el estado inicial.	CA-REP-01-01
RN-33	El residente solo consulta y elimina sus propios reportes; el administrador puede consultar todos.	CA-REP-02-04; CA-REP-02-05; CA-REP-04-04
RN-34	Un reporte que ya tiene un usuario que lo atiende no puede eliminarse.	CA-REP-04-03
RN-35	Solo el administrador actualiza el estado de un reporte, y al hacerlo el sistema registra quién lo atiende y la fecha de actualización.	CA-REP-03-01; CA-REP-03-04
Estado de las zonas		
RN-36	La fecha y hora de la última recolección no puede ser posterior a la fecha y hora actuales.	CA-REZ-01-03; CA-REZ-03-03
RN-37	Cada registro de estado guarda el usuario que lo registra y la fecha y hora de registro; el estado actual de una zona es su registro más reciente.	CA-REZ-01-01; CA-REZ-02-01; CA-REZ-04-03
Aportes y gastos		
RN-38	Un aporte corresponde a un apartamento y a un tipo de aporte, y puede ser en dinero (valor) o en especie (material y cantidad), con al menos una de las dos formas.	CA-APO-01-01; CA-APO-01-02; CA-APO-01-06
RN-39	El valor y la cantidad de un aporte o de un gasto deben ser mayores a cero, y su fecha no puede ser futura.	CA-APO-01-04; CA-APO-01-05; CA-APO-01-07; CA-GAS-01-04; CA-GAS-01-06

RN-40	Un gasto exige concepto, valor y fecha; el material es opcional, pero si se indica debe llevar cantidad.	CA-GAS-01-02; CA-GAS-01-03; CA-GAS-01-05
RN-41	Cada aporte guarda automáticamente el administrador que lo recibe y cada gasto el administrador que lo autoriza.	CA-APO-01-01; CA-GAS-01-01
Reglas generales		
RN-42	Para guardar un registro, todos sus campos obligatorios deben estar diligenciados.	CA-USU-01-02; CA-USU-03-03 y los criterios de campos vacíos de las demás tablas
RN-43	Eliminar o inactivar un registro requiere confirmación; si se cancela, no se hace ningún cambio.	CA-USU-04-02 y los criterios de cancelación de las demás tablas
RN-44	Los usuarios se inactivan para conservar su historial; los demás registros que no tienen campo de estado se eliminan de forma definitiva y solo cuando no tienen dependencias.	HU-USU-04; modelo de datos de las 18 tablas

Historia	Criterio de aceptación	Tipo de criterio	RF asociado	RNF asociado	RN asociada
HU-USU-01	CA-USU-01-01 - Registra usuario y muestra 'Usuario creado correctamente'	Positivo	RF-01 - Gestión de usuarios: Crear usuario	RNF-01 Usabilidad: Mensajes claros RNF-02 Integridad: Validar rol y apto	RN-04 El rol y apartamento deben existir RN-07 Asociar a torre y apartamento
HU-USU-01	CA-USU-01-02 - No guarda y señala campos que faltan	Negativo	RF-01 - Gestión de usuarios: Crear	RNF-03 Integridad de datos	RN-03 Campos obligatorios: nombres, apellidos, correo, teléfono, contraseña, rol y apartamento
HU-USU-01	CA-USU-01-03 - No guarda 'El correo ya está registrado'	Negativo	RF-01 - Gestión de usuarios: Crear	RNF-01 Seguridad RNF-03 Integridad	RN-01 Correo único en el sistema
HU-USU-01	CA-USU-01-04 - No guarda 'Formato de correo inválido'	Negativo	RF-01 - Gestión de usuarios: Crear	RNF-03 Integridad	RN-02 Correo formato usuario@dominio.com
HU-USU-01	CA-USU-01-05 - Residente no ve opción, acceso negado	Negativo	RF-02 - Control de acceso y autorización por rol	RNF-01 Seguridad: Control por rol	RN-05 Solo Administrador puede gestionar usuarios
HU-USU-02	CA-USU-02-01 - Muestra datos sin mostrar contraseña	Positivo	RF-03 - Gestión: Consultar usuario	RNF-01 Seguridad: No exponer sensibles	RN-06 Contraseña nunca visible RN-07 Mostrar torre y apartamento
HU-USU-02	CA-USU-02-02 - Muestra 'No se encontró el usuario'	Negativo	RF-03 - Gestión: Consultar	RNF-02 Usabilidad	RN-08 Validar existencia en búsqueda
HU-USU-03	CA-USU-03-01 - Actualiza y muestra 'Usuario actualizado correctamente'	Positivo	RF-04 - Gestión: Actualizar usuario	RNF-02 Usabilidad	RN-03 Validar obligatorios RN-04 Validar rol y apartamento si cambian
HU-USU-03	CA-USU-03-02 - No guarda por correo de otro usuario	Negativo	RF-04 - Gestión: Actualizar	RNF-03 Integridad	RN-01 Correo debe seguir siendo único al editar
HU-USU-03	CA-USU-03-03 - No guarda y señala	Negativo	RF-04 - Gestión: Actualizar	RNF-03 Integridad	RN-03 No dejar vacío campo obligatorio

	campo faltante al editar				
HU-USU-03	CA-USU-03-04 - Cambio a Administrador habilita botones	Positivo	RF-04 Actualizar RF-02 Control de acceso	RNF-01 Seguridad: Permisos dinámicos	RN-05 Permisos según rol vigente en siguiente login
HU-USU-04	CA-USU-04-01 - Usuario inactivo conserva historial	Positivo	RF-05 - Gestión: Eliminar/Inactivar	RNF-03 Integridad: Preservación histórica	RN-09 Inactivación lógica, no borrado físico. Conserva aportes, reportes, inscripciones
HU-USU-04	CA-USU-04-02 - Cancelar confirmación no hace cambios	Negativo	RF-05 - Gestión: Eliminar	RNF-02 Usabilidad: Confirmación	RN-10 Eliminación requiere doble confirmación
HU-USU-04	CA-USU-04-03 - Inactivo no ingresa: 'Usuario inactivo'	Negativo	RF-05 Eliminar RF-02 Autenticación	RNF-01 Seguridad	RN-09 Usuario inactivo no puede autenticarse
HU-USU-05	CA-USU-05-01 - Lista con nombre, rol, torre, apto y estado	Positivo	RF-06 - Gestión: Listar usuarios	RNF-02 Usabilidad: Vista por torre y apto	RN-07 Listado incluye ubicación
HU-USU-05	CA-USU-05-02 - Filtro por torre funciona	Positivo	RF-06 - Listar y filtrar	RNF-02 Usabilidad: Filtros	RN-11 Permitir filtrar por torre
HU-USU-05	CA-USU-05-03 - Muestra 'Aún no hay usuarios registrados'	Negativo	RF-06 - Listar usuarios	RNF-02 Usabilidad: Listas vacías	RN-12 Evitar lista vacía sin mensaje

14. Diccionario de Datos

Sistema de Gestión de Jornadas, Reportes, Aportes y Estado de Zonas - Conjunto Residencial

14.1 Usuario (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_usuario (PK)	Identificador único del usuario	Entero	—	Sí	Único, autogenerado, incremental
nombres	Nombres del residente	Texto	80	Sí	No vacío, solo letras y espacios
apellidos	Apellidos del residente	Texto	80	Sí	No vacío, solo letras y espacios
correo	Correo electrónico para ingreso a la plataforma	Texto	100	Sí	Formato email válido, único
telefono	Número de contacto del residente	Texto	15	No	Números, + , - , espacios. Ej: 3001234567
contrasena	Clave de acceso encriptada	Texto	255	Sí	Hash, mínimo 8 caracteres
id_rol (FK)	Rol que define permisos en el sistema	Entero	—	Sí	Debe existir en Rol
id_apartamento (FK)	Apartamento al que pertenece el usuario	Entero	—	Sí	Debe existir en Apartamento

14.2 Rol (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_rol (PK)	Identificador único del rol	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_rol	Nombre del rol en el sistema	Texto	30	Sí	Administrador, Residente, etc. No vacío, único

14.3 Torre (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_torre (PK)	Identificador único de la torre	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_torre	Nombre o número de la torre	Texto	50	Sí	Ej: Torre 1, Torre A. No vacío, único

14.4 Apartamento (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_apartamento (PK)	Identificador único del apartamento	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
numero_apartamento	Número del apartamento	Texto	10	Sí	Ej: 101, 202A. No vacío
id_torre (FK)	Torre a la que pertenece	Entero	—	Sí	Debe existir en Torre

14.5 Zona (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_zona (PK)	Identificador único de la zona comunal	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_zona	Nombre de la zona	Texto	80	Sí	Ej: Parqueadero, Shut de basuras Torre 1
descripcion_ubicacion	Descripción detallada de ubicación	Texto	200	No	Texto libre, referencia de ubicación

14.6 Material (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_material (PK)	Identificador único del material/insumo	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_material	Nombre del material	Texto	80	Sí	Ej: Escoba, Bolsa, Pintura
unidad_medida	Unidad con que se mide el material	Texto	20	Sí	Kg, Unidad, Litro, Metro, Paquete

14.7 Tipo_Incidencia (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_tipo_incidencia (PK)	Identificador del tipo de incidencia	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_tipo	Nombre del tipo de	Texto	60	Sí	Ej: Acumulación

	incidencia				basura, Daño, Mal olor

14.8 Estado_Zona (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_estado_zona (PK)	Identificador del estado de zona	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_estado	Nombre del estado	Texto	30	Sí	Limpia, En proceso, Dañada, Crítica

14.9 Estado_Reporte (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_estado_reporte (PK)	Identificador del estado del reporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_estado	Nombre del estado del reporte	Texto	30	Sí	Pendiente, En atención, Solucionado, Rechazado

14.10 Horario_Recoleccion (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_horario (PK)	Identificador del horario	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
dia_disposicion	Día en que residentes disponen residuos	Texto	15	Sí	Lunes a Domingo
dia_recoleccion	Día en que se recolecta	Texto	15	Sí	Lunes a Domingo
franja_recoleccion	Franja horaria de recolección	Texto	30	Sí	Ej: 06:00-10:00, Mañana, Tarde

14.11 Tipo_Aporte (Maestra)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_tipo_aporte (PK)	Identificador del tipo de aporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_tipo	Nombre del tipo de aporte	Texto	50	Sí	Efectivo, Material, Mano de obra

14.12 Jornada (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_jornada (PK)	Identificador único de la jornada	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
descripcion	Descripción de la actividad a realizar	Texto	500	Sí	No vacío, objetivo de la jornada
fecha_jornada	Fecha programada de la jornada	Fecha	—	Sí	>= fecha actual
hora_inicio	Hora de inicio	Hora	5	Sí	Formato HH:MM 24h
hora_fin	Hora de finalización	Hora	5	Sí	Formato HH:MM, >

					hora_inicio
id_zona (FK)	Zona donde se realiza la jornada	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_usuario_responsable (FK)	Usuario responsable de coordinar	Entero	—	No	Debe existir en Usuario, puede ser null si es torre
id_torre_responsable (FK)	Torre responsable si aplica	Entero	—	No	Debe existir en Torre
id_usuario_crea (FK)	Usuario que crea/publica la jornada	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario, rol Administrador
fecha_publicacion	Fecha en que se publica la jornada	FechaHora	—	Sí	Autogenerada al crear

14.13 Jornada_Material (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_jornada_material (PK)	Identificador de la relación jornada-material	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_jornada (FK)	Jornada a la que se asocia el material	Entero	—	Sí	Debe existir en Jornada
id_material (FK)	Material requerido	Entero	—	Sí	Debe existir en Material
cantidad	Cantidad requerida del material	Decimal	10,2	Sí	> 0
modalidad_entrega	Cómo se entrega el material	Texto	30	Sí	Aporte residente, Administración, Donación

14.14 Inscripcion (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_inscripcion (PK)	Identificador único de la inscripción	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_jornada (FK)	Jornada a la que se inscribe	Entero	—	Sí	Debe existir en Jornada, no vencida
id_usuario (FK)	Usuario que se inscribe	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario, activo
fecha_inscripcion	Fecha y hora de la inscripción	FechaHora	—	Sí	Autogenerada, <= fecha_jornada
asistencia_confirmada	Confirma si asistió a la jornada	Booleano	—	No	True/False, null por defecto, se actualiza post jornada

14.15 Reporte (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_reporte (PK)	Identificador único del reporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_usuario_reporta (FK)	Usuario que reporta la incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario
id_zona (FK)	Zona donde ocurre la incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_tipo_incidencia (FK)	Tipo de incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Tipo_Incidencia
descripcion	Detalle de la incidencia	Texto	500	Sí	No vacío, descripción clara

fecha_hora_reporte	Fecha y hora del reporte	FechaHora	—	Sí	Autogenerada al crear
id_estado_reporte (FK)	Estado actual del reporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Estado_Reporte, inicia en Pendiente
id_usuario_atiende (FK)	Usuario administrador que atiende	Entero	—	No	Debe existir en Usuario, se asigna al atender
fecha_actualizacion	Última actualización del estado	FechaHora	—	No	Se actualiza al cambiar estado

14.16 Registro_Estado_Zona (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_registro (PK)	Identificador del registro de estado	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_zona (FK)	Zona evaluada	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_estado_zona (FK)	Estado registrado de la zona	Entero	—	Sí	Debe existir en Estado_Zona
fecha_hora_ultima_recoleccion	Fecha de última recolección conocida	FechaHora	—	No	Puede ser null si no hay registro
fecha_hora_registro	Fecha y hora en que se registra el estado	FechaHora	—	Sí	Autogenerada
id_usuario_registra (FK)	Usuario que registra el estado	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario
observacion	Observación adicional del estado	Texto	300	No	Texto libre, opcional

14.17 Aporte (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_aporte (PK)	Identificador único del aporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_apartamento (FK)	Apartamento que realiza el aporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Apartamento
id_tipo_aporte (FK)	Tipo de aporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Tipo_Aporte
valor	Valor monetario del aporte si aplica	Decimal	12,2	No	>=0, obligatorio si tipo es Efectivo
id_material (FK)	Material aportado si aplica	Entero	—	No	Debe existir en Material, si tipo es Material
cantidad	Cantidad del material aportado	Decimal	10,2	No	>0 si id_material no es null
fecha_aporte	Fecha en que se realiza el aporte	FechaHora	—	Sí	<= fecha actual
id_usuario_receptor (FK)	Usuario administrador que recibe	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario

14.18 Gasto (Transaccional)

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_gasto (PK)	Identificador único del gasto	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
concepto	Concepto o motivo del gasto	Texto	150	Sí	No vacío, Ej: Compra bolsas, Pago transporte

id_material (FK)	Material asociado al gasto si aplica	Entero	—	No	Debe existir en Material
cantidad	Cantidad comprada/gastada	Decimal	10,2	No	>0
valor	Valor total del gasto	Decimal	12,2	Sí	>0
fecha_gasto	Fecha en que se realizó el gasto	Fecha	—	Sí	<= fecha actual
id_usuario_autoriza (FK)	Usuario que autoriza el gasto	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario, rol Administrador

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.1.1 Alcaldía de Medellín. (2025). *Guía de jornadas de gestión comunitaria e intervención de espacios públicos*. Secretaría de Medio Ambiente. https://www.medellin.gov.co/medioambiente

1.1.2 Congreso de la República de Colombia. (2001, 3 de agosto). *Ley 675 de 2001: Por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal*. Diario Oficial No. 44.509.

1.1.3 Ferronato, N., & Bezama, A. (2011). *Gobernanza comunitaria y gestión de residuos en centros urbanos*. Editorial Académica. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.035

1.1.4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2010). *Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Bogotá, D.C.: MADS. https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-de-residuos/

1.1.5 Organización de Estados Iberoamericanos. (2022). *Reporte ciudadano y participación digital en la gestión pública*. OEI. https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones

1.1.6 Organización Mundial de la Salud. (2023). *Criterios de evaluación de condiciones sanitarias en espacios comunitarios de alta densidad*. OMS. https://www.who.int/es/publications

1.1.7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2023). *Participación comunitaria y voluntariado en la protección del entorno urbano*. PNUMA. https://www.unep.org/es/recursos

Anexo A

https://github.com/GOODNITH/Ecovillas